



Terapia farmacológica primária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.

AUTOR: [Theo E Meyer, MD, PhD](#)

EDITOR DA SEÇÃO: [Stephen S Gottlieb, MD](#)

EDITORES ADJUNTOS: [Todd F Dardas, MD, MS](#), [Han Li, MD](#)

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **abril de 2026.**

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **03 de fevereiro de 2026.**

INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica comum com sintomas causados pela incapacidade de um ou ambos os ventrículos de fornecer débito cardíaco adequado a uma pressão de enchimento normal devido a uma doença cardíaca estrutural ou funcional [1]. Pacientes com sintomas de IC e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) $\leq 40\%$ são classificados como portadores de IC com fração de ejeção reduzida (ICFER); essa classificação identifica pacientes para os quais o tratamento com um regime de terapia medicamentosa pode reduzir a gravidade dos sintomas, a morbidade e a mortalidade associadas à IC.

Este tópico apresenta a terapia farmacológica da ICFER em pacientes com sintomas de IC de classe II ou III da New York Heart Association [1,2]. (Via(s) relacionada(s): [Insuficiência cardíaca: Terapia farmacológica primária para insuficiência cardíaca compensada com fração de ejeção reduzida \(ICFER\)](#) .)

Pacientes com disfunção sistólica reduzida, assintomáticos ou com sintomas graves e refratários de insuficiência cardíaca, são abordados em outros artigos. (Consulte "[Manejo e prognóstico da disfunção sistólica ventricular esquerda assintomática](#)" e "[Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida](#)" .)

Os pacientes com fração de ejeção levemente reduzida são discutidos separadamente. (Veja "[Tratamento e prognóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida](#)" .)

Outros aspectos do manejo de pacientes com ICFER são apresentados separadamente e incluem:

- Visão geral do tratamento da ICFER (Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida). (Consulte "[Visão geral do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em adultos](#)" .)
- Terapia farmacológica secundária para ICFER (Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida). (Ver "[Terapia farmacológica secundária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)" .)
- Manejo da insuficiência cardíaca aguda. (Ver "[Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume](#)" .)
- Manejo de pacientes grávidas com insuficiência cardíaca ou que estejam amamentando. (Veja "[Manejo da insuficiência cardíaca durante a gravidez](#)" .)

OBJETIVOS DA TERAPIA

Em pacientes com sintomas de insuficiência cardíaca e fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida (ICFER), os objetivos da terapia são reduzir a gravidade dos sintomas, prevenir a hospitalização por piora da insuficiência cardíaca, diminuir o risco de mortalidade e morbidade e atenuar ou possivelmente reverter o processo de remodelamento adverso do ventrículo esquerdo.

TERAPIA DIURÉTICA

Em pacientes com ICFER (Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida) que apresentam sinais e sintomas de sobrecarga de volume, tratamos com diuréticos para alcançar e manter o equilíbrio hídrico ideal. Os diuréticos podem ser usados em combinação com terapia neuro-hormonal. A abordagem da terapia diurética em pacientes com IC é discutida separadamente. (Veja "[Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume](#)" .)

REGIME PARA PACIENTES COM SINTOMAS LEVES A MODERADOS

Componentes principais da terapia — Em pacientes com ICFER que apresentam sintomas de IC de classe II a III da New York Heart Association (NYHA) ([tabela 1](#)), sugerimos terapia combinada com um agente de cada uma das seguintes classes de medicamentos, em vez de outras combinações terapêuticas:

- Antagonista do sistema renina-angiotensina-aldosterona, com preferência por um inibidor do receptor de angiotensina-neprilisina (ARNI; ou seja, [sacubitril-valsartan](#)) ([algoritmo 1](#)).
- Betabloqueador.
- Antagonista do receptor mineralocorticoide (MRA).
- Inibidor do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2).

Este regime terapêutico baseia-se em evidências indiretas derivadas de ensaios clínicos que tipicamente compararam uma única terapia com placebo mais terapia de base. Não existem ensaios que comparem diretamente vários regimes, e a terapia de base não foi ideal em ensaios sucessivos de farmacoterapia para insuficiência cardíaca, o que limita as comparações indiretas. No entanto, em grandes ensaios, cada componente deste regime reduziu a morbidade e a mortalidade em comparação com o placebo.

Os agentes específicos utilizados na terapia e a abordagem para alcançar a terapia ideal e evitar efeitos adversos são descritos em uma tabela ([tabela 2](#)) e nas seções abaixo. (Veja '[Gerenciamento de agentes específicos](#)' abaixo.)

Esta abordagem terapêutica está em consonância com as diretrizes profissionais [1].

Embora os ensaios clínicos tenham demonstrado a eficácia desses agentes em relação ao placebo, não existem ensaios que comparem diretamente um regime com outro. Além disso, os ensaios geralmente não exigiram a otimização rigorosa das terapias médicas ou com dispositivos de base. Assim, o efeito geral da terapia combinada só pode ser inferido indiretamente. Uma metanálise em rede de ensaios clínicos de terapia farmacológica para pacientes com ICFER sugeriu que um regime com ARNI, betabloqueador, ARM e inibidor de SGLT2 reduziu o risco de mortalidade por todas as causas em comparação com o placebo (razão de risco [RR] 0,39, IC 95% 0,31-0,49) [3]. Quando um regime com ARNI, betabloqueador, ARM e inibidor de SGLT2 foi comparado a um regime com ARNI, betabloqueador, ARM e [vericiguat](#) , o regime com o inibidor de SGLT2 apresentou uma razão de risco menor, sem evidências claras de superioridade (RR 0,82, IC 95% 0,66-1,01). No entanto, este estudo apresenta limitações significativas, específicas das meta-análises em rede (por exemplo, comparações indiretas entre tratamentos).

Mais evidências para cada componente da terapia primária são discutidas em outras seções deste tópico. (Veja '[Sacubitril-valsartana, inibidor da ECA ou BRA](#)' abaixo, '[Betabloqueador](#)' abaixo, '[Antagonista do receptor de mineralocorticoides](#)' abaixo e '[Inibidores do cotransportador sódio-glicose 2](#)' abaixo.)

As evidências sobre outros agentes para o tratamento da ICFER são discutidas separadamente. (Veja "[Terapia farmacológica secundária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)" .)

Sequência da terapia — As características do paciente (potássio, pressão arterial, gravidade da IC, capacidade de acompanhamento) e a experiência do médico levam a diferentes métodos de início dos componentes da terapia para ICFER. Alguns especialistas com experiência no tratamento da ICFER iniciam múltiplos agentes de forma quase simultânea, com o objetivo de reduzir a quantidade de consultas de acompanhamento e o tempo necessário para atingir um regime ideal. Se o médico preferir adicionar cada medicamento sequencialmente para permitir a identificação da causa de qualquer efeito adverso ou intolerância, é necessário um acompanhamento frequente para iniciar todos os medicamentos apropriados no menor tempo possível.

Adição de um agente antes da otimização da dose — Iniciamos a administração de agentes adicionais antes de maximizar a dose de qualquer terapia primária para ICFER, a menos que haja necessidade clínica de aumentar a dose de um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona [SRAA], betabloqueador ou ARM (por exemplo, hipertensão não controlada, controle da frequência cardíaca em fibrilação atrial). Embora os estudos que estabeleceram a eficácia dos inibidores do SRAA e betabloqueadores tenham utilizado altas doses desses agentes ([Tabela 2](#)), a adição de outros agentes (isto é, ARM, inibidores de SGLT2) pode ter um efeito maior na redução da mortalidade em ICFER do que um aumento na dose.

Esta abordagem não foi formalmente testada em um ensaio clínico, e apenas estudos retrospectivos avaliam se o efeito da dose é maior do que o efeito do início de agentes adicionais. Em um estudo de registro, pacientes que tomaram um inibidor do SRAA e um betabloqueador em 50 a 99% de sua dose alvo apresentaram taxas de mortalidade e hospitalização menores do que pacientes que tomaram apenas uma classe de medicamento em dose igual ou superior à sua dose alvo [4].

Informações adicionais sobre a dosagem de medicamentos para o tratamento da ICFER são discutidas em outra seção deste tópico. (Veja "[Gestão de agentes específicos](#)" abaixo.)

Cronograma de início e titulação — As terapias primárias para ICFER devem ser iniciadas no menor intervalo de tempo possível, mas de forma a permitir a avaliação da tolerância a cada agente. Em geral, iniciamos cada um dos agentes primários para o tratamento da ICFER dentro de dois a três meses após o início da terapia. Essa abordagem é motivada principalmente pelo rápido início dos efeitos benéficos das terapias primárias para ICFER, que se tornam evidentes em semanas ou meses após o início da terapia.

Além disso, esses agentes devem ser titulados rapidamente sob monitoramento rigoroso, o que inclui consultas ambulatoriais frequentes [5,6].

Gerenciando as limitações comuns à terapia ideal — Os efeitos colaterais e as intolerâncias que limitam o uso das terapias primárias para o tratamento da ICFER são específicos de cada agente e resultam de interações entre eles. Se os efeitos adversos dos agentes primários para o tratamento da ICFER não se resolverem após a mudança da dose ou do agente para outra terapia primária, terapias secundárias para ICFER podem ser necessárias. As limitações comuns à terapia são discutidas em detalhes em outra seção deste tópico, enquanto as terapias secundárias para ICFER são discutidas separadamente. (Veja "[Gerenciamento de efeitos adversos de medicamentos](#)" abaixo e "[Terapia farmacológica secundária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)".)

Duração da terapia — A terapia farmacológica para o tratamento da ICFER geralmente é continuada indefinidamente, mesmo em pacientes com recuperação da função sistólica [7,8]. Em pequenos estudos, pacientes cuja terapia foi suspensa apresentaram piora dos sinais e sintomas de IC em comparação com pacientes que continuaram a terapia:

- **Risco de suspensão do medicamento em pacientes com disfunção sistólica persistente do VE** – Em pacientes com ICFER em curso, continuamos a terapia sem interrupção. A abordagem para pacientes com IC descompensada é descrita separadamente. (Ver "[Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume](#)".)

Essa abordagem é motivada principalmente pela eficácia desses agentes, conforme descrito em grandes ensaios clínicos e em pequenos ensaios nos quais pacientes cuja terapia foi suspensa apresentaram danos:

- O risco de agravamento da IC decorrente da suspensão de um bloqueador do sistema renina-angiotensina foi demonstrado por um ensaio clínico randomizado em pacientes tratados com um inibidor da ECA [9]. Após pelo menos 10 semanas de terapia com [quinapril](#), 224 pacientes com ICFER de classe funcional II ou III da NYHA foram randomizados para continuar com quinapril ou receber placebo por 16 semanas. Comparados aos pacientes que continuaram com o inibidor da ECA, os pacientes que passaram a receber placebo apresentaram piora na classe funcional da NYHA (piora em 18% versus 9%), na tolerância ao exercício, nos sintomas de IC e na qualidade de vida. O agravamento progressivo da IC iniciou-se de quatro a seis semanas após a suspensão do inibidor da ECA.
- Três pequenos estudos observacionais não controlados sugeriram um alto risco de piora da IC após a suspensão de betabloqueadores em pacientes com ICFER e cardiomiopatia dilatada [7]. No maior desses estudos, a terapia de longo prazo com betabloqueadores (duração média superior a um ano) em 26 pacientes foi associada à melhora da classe NYHA (de 3,3 para 1,8) e da FEVE (de 25% para 41%) [10]. A subsequente suspensão da terapia com betabloqueadores em 24 pacientes (tempo médio de observação de 7,7 meses) foi associada à piora da classe NYHA (de 1,8 para 2,8) e da FEVE (de 41% para 32%), e ocorreram quatro óbitos. A retomada da terapia com betabloqueadores em 12 pacientes foi associada à melhora da classe NYHA (de 3,3 para 2,0) e da FEVE (de 23% para 33%).
- **Risco de suspensão da medicação após recuperação da disfunção sistólica do VE** – Em pacientes com ICFER que apresentaram melhora e que não têm efeitos adversos da medicação, não se interrompe o tratamento farmacológico para ICFER; existe risco de recorrência da IC e remodelamento adverso após a suspensão do tratamento para ICFER, mesmo em pacientes com recuperação da função sistólica do VE. Não foram estabelecidos preditores confiáveis de recuperação duradoura da função sistólica ventricular.

O risco de ICFER recorrente após a interrupção da terapia foi ilustrado por um estudo piloto aberto em 51 pacientes assintomáticos com cardiomiopatia dilatada prévia, nos quais a FEVE havia melhorado de <40% para ≥50%; 25 pacientes foram randomizados para a retirada do tratamento e 26 para a continuação do tratamento [11]. Durante os seis meses iniciais, entre o grupo de retirada, 11 (44%) atingiram o desfecho primário de recidiva (redução da FEVE de mais de 10% e para menos de 50%, aumento do volume diastólico final do VE em mais de 10% e para valores acima da faixa normal, aumento de duas vezes no nível de pró-peptídeo natriurético tipo B N-terminal e para mais de 400 ng/L, ou evidência clínica de IC), em comparação com nenhum dos pacientes designados para continuar o tratamento. Após seis meses, 25 dos 26 pacientes inicialmente designados para continuar a terapia passaram para a retirada da terapia; durante os seis meses subsequentes, nove pacientes (36%) atingiram o objetivo primário de recidiva. Um estudo retrospectivo identificou uma taxa semelhante de recidiva [12].

GESTÃO DE AGENTES ESPECÍFICOS

Pacientes com sintomas de insuficiência cardíaca (IC) de classe II a III da New York Heart Association (NYHA) e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) ≤40% devem ser avaliados para terapia com um agente de cada uma das seguintes classes de agentes:

Sacubitril-valsartana, inibidor da ECA ou BRA — Em pacientes com histórico de sintomas de classe II a III da NYHA e FEVE ≤40% que estejam adequadamente tratados para sobrecarga de volume e que, de outra forma, estejam clinicamente bem compensados, recomendamos terapia inicial com [sacubitril-valsartana](#) em vez de monoterapia com inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA), bloqueador do receptor de angiotensina II (BRA) ou agentes vasodilatadores de outras classes ([algoritmo 1](#)). Em geral, iniciamos o tratamento com sacubitril-valsartana apenas em pacientes com pressão arterial sistólica ≥100 mmHg e que tenham condições financeiras para adquirir o medicamento. Outras terapias vasodilatadoras, com exceção de betabloqueadores e antagonistas dos receptores de mineralocorticoides (ARM), devem ser descontinuadas para permitir o início da terapia com sacubitril-valsartana.

Em pacientes semelhantes que não toleram [o sacubitril-valsartan](#) (por exemplo, hipotensão) ou não conseguem obtê-lo de forma confiável, recomendamos o tratamento com um inibidor da ECA ou um BRA em vez de outros agentes vasodilatadores de outras classes.

Em pacientes que não toleram um inibidor do receptor de angiotensina-neprilisina (ARNI), um inibidor da ECA ou um BRA por outros motivos (por exemplo, hipercalemia, disfunção renal), a hidralazina-dinitrato de isossorbida ou outro agente pode substituir um desses agentes ([algoritmo 1](#) e [tabela 3](#)). A abordagem para esses pacientes é discutida separadamente. (Consulte "[Terapia farmacológica secundária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)", [seção sobre "Incapacidade de tomar terapia farmacológica primária"](#)).

Os detalhes do manejo de pacientes que não toleram a terapia vasodilatadora para IC-FER são discutidos em outra seção deste tópico. (Veja "[Manejo de efeitos adversos de medicamentos](#)" abaixo.)

Esta abordagem está em consonância com as diretrizes profissionais e com as evidências diretas e indiretas de que a terapia com ARNI apresenta a maior eficácia em comparação com os inibidores da ECA, os BRA e a hidralazina-dinitrato de isossorbida [[1](#)]. No entanto, todos esses agentes apresentam efeitos benéficos em comparação com a ausência de tratamento. (Ver "[Evidências](#)" abaixo e "[Terapia farmacológica secundária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)", [seção sobre "Abordagem de sintomas persistentes"](#)).

Precauções gerais — Normalmente, não iniciamos ou continuamos a terapia com [sacubitril-valsartana](#) , inibidor da ECA ou BRA nos seguintes cenários ([tabela 4](#)):

- **Hipotensão** – Em geral, antes de iniciar uma terapia com ARNI, inibidor da ECA ou BRA, a pressão arterial sistólica deve ser ≥ 90 mmHg.
- **Doença renal crônica ou aguda e hipercalemia** – [Sacubitril-valsartana](#) , inibidores da ECA e BRA devem ser iniciados com cautela nas doses mais baixas em pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) <30 mL/min por $1,73\text{ m}^2$ e não devem ser iniciados ou ter a dose aumentada se o nível de potássio for maior que $5,0\text{ mEq/L}$ ([algoritmo 1](#)).
- **Angioedema** – [Sacubitril-valsartan](#) e inibidores da ECA podem causar angioedema devido ao seu efeito inibitório no sistema calicreína, que aumenta a bradicinina. Angioedema prévio, independentemente da causa, é uma contraindicação absoluta ao tratamento com sacubitril-valsartan. Estudos sugerem que a taxa de angioedema com terapia com BRA é semelhante à de outros anti-hipertensivos [[13,14](#)].
- **Uso na gravidez e durante a amamentação** – [Sacubitril-valsartana](#) , inibidores da ECA e BRA são contraindicados durante a gravidez devido ao potencial teratogênico. Alguns desses agentes podem ser usados durante a lactação. (Veja "[Manejo da insuficiência cardíaca durante a gravidez](#)", [seção sobre "Evitar a inibição da angiotensina"](#)).
- **Uso simultâneo de múltiplos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)-neprilisina** – Agentes desta classe (ou seja, inibidores da ECA, BRA, ARNI, [alisquireno](#)); não devem ser usados em combinação; apenas um agente deve ser usado em qualquer momento. O uso simultâneo de múltiplos agentes desta classe de medicamentos está associado a um risco aumentado de toxicidade [[15-18](#)].
- **Estenose bilateral da artéria renal** – Pacientes comestenose bilateral da artéria renal (ou estenose em um rim único funcional) podem iniciar o tratamento com um bloqueador do sistema renina-angiotensina ([sacubitril-valsartana](#) , inibidor da ECA ou BRA isolado) com monitoramento cuidadoso para detectar uma possível redução da TFG. (Consulte a [seção "Tratamento da estenose bilateral da artéria renal aterosclerótica ou estenose em um rim único funcional" sobre "Tratamento medicamentoso"](#)).
- **Transição para sacubitril-valsartana a partir de um inibidor da ECA ou BRA** – A transição para [sacubitril-valsartana](#) a partir de um inibidor da ECA ou BRA requer atenção aos seguintes pontos:
 - **Transição entre um inibidor da ECA e sacubitril-valsartana** – [Sacubitril-valsartana](#) não deve ser administrada a pacientes que tenham tomado um inibidor da ECA nas 36 horas anteriores ([algoritmo 2](#)) devido ao risco de angioedema (ver acima). Isso se aplica tanto ao início do tratamento com sacubitril-valsartana em pacientes que já estejam tomando um inibidor da ECA quanto ao início do tratamento com um inibidor da ECA em pacientes que já estejam tomando sacubitril-valsartana.
 - **Transição de um BRA para sacubitril-valsartana** – Conforme observado nas informações de prescrição para [sacubitril-valsartana](#) , a [valsartana](#) em sacubitril-valsartana é mais biodisponível do que a valsartana em outras formulações de comprimidos comercializadas; 26, 51 e 103 mg de valsartana no comprimido de sacubitril-valsartana são equivalentes a 40, 80 e 160 mg de valsartana em outras formulações de comprimidos comercializadas, respectivamente [[19](#)].

Se houver mudança da monoterapia com BRA para [sacubitril-valsartana](#) , não é necessário período de washout; a próxima dose de BRA pode ser substituída por uma dose equivalente de sacubitril-valsartana ([algoritmo 2](#)).

Dosagem — As doses iniciais e as doses-alvo para [sacubitril-valsartana](#) , inibidor da ECA e BRA estão listadas na tabela ([tabela 2](#)). Sugerimos que o inibidor do SRAA-neprilisina e o betabloqueador sejam titulados em conjunto; os efeitos de um inibidor do SRAA-neprilisina na hemodinâmica, na função renal e nos níveis de potássio não devem impedir a terapia com um betabloqueador ou um ARM [[20](#)]. (Ver "[Componentes principais da terapia](#)" acima.)

Monitoramento — O monitoramento do [sacubitril-valsartana](#), inibidor da ECA ou BRA inclui exames de sangue basais e de acompanhamento (potássio sérico, ureia sanguínea, creatinina sérica) uma a duas semanas após o início do tratamento ou após qualquer aumento da dose. Qualquer aumento na dose deve ser continuado apenas se tolerado, sem hipotensão sintomática, hipercalemia ou declínio significativo da função renal.

Após atingir a dose alvo ou a dose máxima tolerada, os exames de sangue são realizados periodicamente (por exemplo, a cada três a seis meses), dependendo da estabilidade do paciente e da função renal. O monitoramento rigoroso é particularmente importante em pacientes com doença renal ou estenose bilateral da artéria renal. (Veja "[Efeitos renais dos inibidores da ECA na insuficiência cardíaca](#)" e "[Tratamento da estenose bilateral da artéria renal aterosclerótica ou estenose de um rim único funcionante](#)".)

Durante o tratamento com [sacubitril-valsartana](#), a dosagem sérica do peptídeo natriurético tipo B N-terminal (NT-proBNP) pode ser clinicamente útil em cenários específicos. Os níveis de BNP não devem ser medidos em pacientes que utilizam sacubitril-valsartana. A sacubitril-valsartana causa elevação dos níveis de BNP por meio da inibição da neprilisina. Como o NT-proBNP não é degradado pela neprilisina, seus níveis não aumentam com a inibição desta.

- No estudo PARADIGM-HF, os pacientes aleatorizados para ARNI apresentaram níveis mais elevados de BNP, mas níveis mais baixos de NT-proBNP em quatro semanas e oito meses em comparação com aqueles no grupo inibidor da ECA [21].
- Da mesma forma, no estudo PIONEER-HF, houve reduções menores no BNP, mas reduções maiores no NT-proBNP nos pacientes tratados com ARNI em comparação com aqueles tratados com inibidor da ECA [20].

O papel da dosagem de peptídeos natriuréticos no diagnóstico e monitoramento da insuficiência cardíaca é discutido separadamente. (Veja "[Dose de peptídeos natriuréticos na insuficiência cardíaca](#)".)

Evidências — Grandes estudos randomizados demonstraram a eficácia do [sacubitril-valsartana](#), dos inibidores da ECA e dos BRA para o tratamento de pacientes com sintomas de insuficiência cardíaca (IC) de classe II a III da NYHA e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) <40%. Há menos evidências para o uso desses agentes em pacientes com sintomas de IC de classe I ou IV da NYHA ou FEVE >40%, exceto em pacientes com infarto do miocárdio (IM) recente.

- **Sacubitril-valsartana** – Em pacientes estáveis com insuficiência cardíaca (IC) de classe II a III da NYHA, o [sacubitril-valsartana](#) reduziu o risco de mortalidade ou reinternação e melhorou a qualidade de vida em comparação com um inibidor da ECA. Já entre pacientes menos estáveis que receberam sacubitril-valsartana durante a internação, o medicamento reduziu o risco de reinternação.
- Um estudo (PARADIGM-HF) em pacientes com ICFER demonstrou que o [sacubitril-valsartan](#) reduziu o risco de mortalidade e hospitalização por IC em comparação com uma dose semelhante do inibidor da ECA [enalapril](#) [22]. Neste estudo, 8442 pacientes com ICFER (predominantemente classe funcional II ou III da NYHA) foram randomizados para receber sacubitril-valsartan em altas doses (ou seja, 97/103 mg duas vezes ao dia) ou enalapril (10 mg duas vezes ao dia) após uma fase inicial com enalapril e, posteriormente, com sacubitril-valsartan. No início do estudo, a maioria dos pacientes em ambos os grupos de tratamento estava recebendo o tratamento farmacológico recomendado para IC crônica (incluindo mais de 90% que recebiam betabloqueadores).

Nos pacientes designados para [sacubitril-valsartan](#), houve um risco menor de morte em comparação com [enalapril](#) (17,0 versus 19,8 por cento; razão de risco [RR] 0,84, IC 95% 0,76-0,93) e um risco menor de hospitalização por IC (12,8 versus 15,6 por cento; RR 0,79, IC 95% 0,71-0,89). Além disso, os pacientes designados para sacubitril-valsartan apresentaram melhor qualidade de vida relacionada à saúde, conforme medido pelo Questionário de Cardiomiopatia de Kansas City [23].

O grupo [tratado com sacubitril-valsartana](#) apresentou taxas mais elevadas de hipotensão e angioedema não grave, mas taxas mais baixas de insuficiência renal, hipercalemia e tosse em comparação com o grupo [tratado com enalapril](#).

Notavelmente, os pacientes incluídos no estudo PARADIGM-HF toleraram uma dose relativamente alta de [enalapril](#) ou [sacubitril-valsartan](#), e aproximadamente 6% dos pacientes não responderam à fase inicial com enalapril ou com sacubitril-valsartan. Durante o acompanhamento, a dose diária total média de enalapril (19 mg) e de sacubitril-valsartan (375 mg) manteve-se próxima às respectivas doses iniciais (ou seja, 20 mg e 400 mg diários).

- No estudo PIONEER-HF, 881 pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda foram randomizados para receber [sacubitril-valsartana](#) ou [enalapril](#) após estabilização hemodinâmica e, em seguida, foram acompanhados por oito semanas para avaliar alterações nos níveis de NT-proBNP (desfecho primário) e a ocorrência de eventos clínicos (desfechos secundários) [20]. A maioria (90%) dos pacientes incluídos apresentava sintomas de insuficiência cardíaca de classe II ou III da NYHA. Os pacientes tratados com sacubitril-valsartana apresentaram uma redução maior nos níveis de NT-proBNP (-47% versus -24%; razão de alterações entre os grupos 0,71, IC 95% 0,63-0,81). Os dois grupos apresentaram risco de mortalidade semelhante, e o grupo tratado com sacubitril-valsartana apresentou redução no risco de reinternação (8% versus 14%; HR 0,56, IC 95% 0,37-0,84). As taxas de piora da função renal, hipercalemia, hipotensão sintomática e angioedema não diferiram significativamente entre os dois grupos. Assim, o tratamento com sacubitril-valsartana antes da alta hospitalar demonstrou maior redução do NT-proBNP e uma possível redução no risco de reinternação.

- **Inibidores da ECA** – Em múltiplos grandes estudos prospectivos, randomizados e controlados por placebo, os inibidores da ECA demonstraram uma redução significativa na mortalidade e readmissão [24-29], bem como alívio dos sintomas [30-32]. Esses estudos normalmente usaram uma estratégia de aumento da dose até a dose máxima tolerada.

Esses benefícios foram resumidos por uma meta-análise de cinco ensaios (três iniciados durante as primeiras uma a três semanas pós-IAM) envolvendo 12.763 pacientes com FEVE $\leq 35\%$ ou $< 40\%$ e/ou IC clínica; aproximadamente 20% dos indivíduos estavam tomando um betabloqueador. A inibição da ECA apresentou os seguintes benefícios em comparação com o placebo [28]:

- Uma menor mortalidade total (23% versus 27% para o placebo; odds ratio [OR] 0,80, IC 95% 0,74-0,87). A maior parte do benefício em termos de mortalidade deveu-se à redução de óbitos por insuficiência cardíaca progressiva. Esse benefício do tratamento tornou-se evidente logo após o início do tratamento e continuou a aumentar após mais de quatro anos.
- Uma menor taxa de readmissão por insuficiência cardíaca (14% versus 19%; OR 0,67, IC 95% 0,61-0,74).
- Observou-se uma menor incidência de infarto do miocárdio (9% versus 11%; OR 0,79, IC 95% 0,70-0,89), mas nenhuma diferença na incidência de acidente vascular cerebral.

Priorizamos metas mais elevadas para as doses de inibidores da ECA com base na abordagem utilizada em ensaios clínicos que estabeleceram a eficácia desses medicamentos e em dados de menor qualidade que compararam diretamente várias doses ([tabela 2](#)). Os dados incluem:

- Um ensaio clínico testou a hipótese de doses baixas versus altas do inibidor da ECA [lisinopril](#) e descobriu que os pacientes designados para doses altas de lisinopril apresentaram um risco menor de mortalidade por todas as causas ou hospitalização (80 versus 84 por cento; HR 0,88, IC 95% 0,82-0,96) e um risco semelhante de mortalidade (43 versus 45 por cento; HR 0,92, IC 95% 0,82-1,03) [33].
- Em uma meta-análise que incluiu oito ensaios, houve um sinal de melhores resultados com altas doses de inibidores da ECA, mas houve incerteza acentuada para o desfecho de mortalidade (risco relativo [RR] 0,94; 0,87-1,02) e hospitalização por todas as causas (RR 0,94; 0,86-1,02) [34]. Outra meta-análise chegou a conclusões semelhantes [35].
- **BRA** – Os benefícios da monoterapia com BRA para ICFER foram demonstrados em ensaios clínicos randomizados. Comparados ao placebo, os BRA são provavelmente eficazes e, comparados aos IECA, os efeitos são semelhantes. Doses mais elevadas de BRA têm maior probabilidade de serem eficazes do que doses mais baixas.
- Uma revisão sistemática incluiu nove ensaios randomizados que compararam a terapia com BRA com placebo [15]. Os BRA provavelmente reduziram a mortalidade total (RR 0,87, IC 95% 0,76-1,00) e as hospitalizações totais (RR 0,94, IC 95% 0,88-1,01) [15].
- Os resultados agrupados de ensaios que compararam BRA com IECA em pacientes com ICFER mostraram taxas de mortalidade semelhantes (RR 1,05, IC 95% 0,91-1,22), com uma estimativa pontual que favoreceu os IECA [15]. Também não houve diferenças significativas em AVC, IM, hospitalizações por IC ou hospitalizações totais. As descontinuações do medicamento devido a efeitos adversos foram menos comuns com BRA em comparação com IECA (RR 0,63, IC 95% 0,52-0,76).
- Os ensaios clínicos de BRA normalmente aumentavam a dose do agente em estudo até um alvo pré-especificado. Além disso, o ensaio HEAAL comparou doses baixas com altas de [losartana](#) e encontrou riscos semelhantes de mortalidade entre os dois grupos (35 versus 33 por cento; HR 0,94, IC 95% 0,94-1,04) e taxas mais altas de reinternação no grupo de baixa dose (26 versus 23 por cento; HR 0,87, IC 95% 0,76-0,98) [36].

Betabloqueador — Recomendamos o tratamento com succinato [de metoprolol](#) , [carvedilol](#) , carvedilol de liberação prolongada ou [bisoprolol](#) em vez de outros betabloqueadores. As doses iniciais estão descritas em uma tabela ([tabela 2](#)).

Os betabloqueadores são geralmente iniciados após o tratamento ideal para a sobrecarga de volume e logo após o paciente ter iniciado uma monoterapia com ARNI, inibidor da ECA ou BRA.

Certos grupos de pacientes podem ter maior probabilidade do que outros de tolerar determinados betabloqueadores:

- **Hipertensão e hipotensão** – O [carvedilol](#) pode ter um efeito maior na pressão arterial do que outros betabloqueadores de escolha devido às suas propriedades antagonistas alfa-1. Por outro lado, o succinato [de metoprolol](#) e o [bisoprolol](#) podem ter um efeito menor na pressão arterial em comparação com o carvedilol.
- **Asma** – Em pacientes com ICFER e asma, é importante avaliar formalmente o paciente para asma; os sintomas da IC são semelhantes aos sintomas da asma. (Veja "[Asma em adolescentes e adultos: Avaliação e diagnóstico](#)" .)

Em pacientes com asma moderada a grave que apresentam insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER), geralmente iniciamos o tratamento com uma dose baixa de succinato [de metoprolol](#) ou [bisoprolol](#) . Não utilizamos [carvedilol](#) em pacientes com asma que apresentam sintomas leves persistentes ou agravados. (Consulte a [seção "Classificação da gravidade da asma" em "Uma visão geral do tratamento da asma em crianças e adultos"](#) .)

Essa abordagem se baseia na farmacologia (ou seja, alta seletividade beta-1 do [metoprolol](#) e do [bisoprolol](#) , antagonismo não seletivo beta-1 e beta-2 do [carvedilol](#)) desses agentes e em estudos que sugerem intolerância e efeitos adversos do bloqueio beta não seletivo na mecânica pulmonar em pacientes com asma:

- Em uma revisão sistemática de ensaios randomizados que incluíram pacientes com asma, os pacientes expostos agudamente à terapia com betabloqueadores apresentaram maior risco de sintomas, declínio no volume expiratório forçado em um segundo (VEF1) e resposta reduzida a broncodilatadores inalatórios quando comparados aos expostos ao placebo [37]. Houve uma relação dose-resposta, e os betabloqueadores seletivos beta-1 foram mais bem tolerados do que os agentes não seletivos.
- Em pacientes com asma e ICFER, apenas 50% toleraram o tratamento com [carvedilol](#) [38].
- **Doença pulmonar obstrutiva crônica** – Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) podem tomar succinato de [metoprolol](#) , [bisoprolol](#) ou [carvedilol](#) para o tratamento de ICFER. As evidências disponíveis sugerem que esses betabloqueadores não representam um risco de segurança em pacientes com DPOC, mesmo que haja um componente broncoespástico [38,39].

Precauções — As contraindicações relativas à terapia com betabloqueadores incluem o seguinte:

- **Bradicardia ou bloqueio atrioventricular (AV) de segundo ou terceiro grau** – Se o paciente apresentar bloqueio AV de segundo ou terceiro grau e não possuir marca-passo, a terapia com betabloqueadores é relativamente contraindicada. No entanto, o paciente deve ser avaliado para a implantação de marca-passo, cardioversor-desfibrilador implantável ou dispositivo de ressincronização cardíaca. Caso o marca-passo seja indicado, o uso de betabloqueadores pode ser iniciado após a implantação do dispositivo.

As indicações para implante de marca-passo, terapia de ressincronização cardíaca e desfibrilador são discutidas separadamente. (Consulte "[Visão geral dos marca-passos na insuficiência cardíaca](#)" , "[Terapia de ressincronização cardíaca na insuficiência cardíaca sistólica: Indicações e escolha do sistema](#)" e "[Prevenção da morte súbita cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca com FEVE reduzida](#)" .)

- **Insuficiência cardíaca grave** – Em pacientes com sintomas persistentes de IC classe IV da NYHA ([tabela 1](#)) ou IC estágio D ([tabela 5](#)), os betabloqueadores devem ser raramente utilizados e apenas por especialistas experientes em insuficiência cardíaca; esses pacientes correm o risco de descompensação causada pelo efeito inotrópico negativo dos betabloqueadores [2]. Embora uma pequena fração dos pacientes incluídos nos ensaios clínicos com betabloqueadores apresentasse sintomas de IC classe IV, os resultados favoráveis desses ensaios são mais aplicáveis a pacientes com sintomas de IC classe II ou III, que constituíram a maioria desses ensaios ([tabela 2](#)). (Ver '[Evidências](#)' abaixo.)

Dosagem — A terapia deve começar com uma dose baixa ([tabela 2](#)), e a dose deve ser dobrada em intervalos de duas semanas ou mais até que a dose alvo seja atingida ou os sintomas se tornem limitantes. Todos os esforços devem ser feitos para atingir a dose alvo, uma vez que o benefício parece ser dose-dependente ou relacionado ao grau de bloqueio beta. Não ajustamos a dose para uma frequência cardíaca alvo específica; não há valor comprovado dessa estratégia. No entanto, mesmo doses baixas parecem ser benéficas e devem ser usadas quando doses mais altas não forem toleradas. Não é incomum que uma dose que não foi bem tolerada durante o aumento gradual inicial da dose possa ser tolerada posteriormente ou com uma taxa de aumento mais lenta.

As evidências que sustentam nossa abordagem de dosagem são discutidas em outra seção deste tópico. (Veja "[Evidências](#)" abaixo.)

Monitoramento — O paciente deve ser informado de que os betabloqueadores podem causar um aumento dos sintomas por uma a duas semanas. Os pacientes devem se pesar diariamente e entrar em contato com o médico caso haja um ganho de peso de 1 a 1,5 kg que persista por três dias ou mais. O ganho de peso isolado pode ser tratado com diuréticos, mas edema resistente ou descompensação mais grave podem exigir redução da dose ou suspensão (possivelmente transitória) do betabloqueador. Pacientes que não toleram uma dose baixa de betabloqueador podem ter insuficiência cardíaca avançada, o que requer uma abordagem terapêutica diferente. (Veja "[Manifestações clínicas e diagnóstico de insuficiência cardíaca avançada](#)" .)

Evidências — Em pacientes com ICFER (Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida) que apresentam IC de classe funcional II a III da NYHA (Associação Nacional de Cardiologia), estudos randomizados com betabloqueadores específicos ([carvedilol](#) , [carvedilol de liberação prolongada](#), [succinato de metoprolol](#) de liberação prolongada e [bisoprolol](#)) demonstraram que esses agentes reduzem os riscos de mortalidade e hospitalização, além de diminuir a gravidade dos sintomas de IC:

- **Redução da mortalidade e da readmissão** – Esses benefícios foram ilustrados por uma meta-análise que incluiu 22 ensaios envolvendo mais de 10.000 pacientes com FEVE <35 a 45%, quase todos com IC de classe funcional II ou III da NYHA e em tratamento com um inibidor da ECA [40]. Os seguintes achados foram observados:
 - Os betabloqueadores reduziram significativamente a mortalidade total em um ano (OR 0,65, IC 95% 0,53-0,80) e em dois anos (OR 0,72, IC 95% 0,61-0,84) em comparação com o placebo. A terapia com betabloqueadores salvou 3,8 vidas no primeiro ano por cada 100 pacientes tratados.
 - Os betabloqueadores também reduziram a hospitalização por insuficiência cardíaca (OR 0,64, IC 95% 0,53-0,79), com um benefício absoluto de quatro hospitalizações a menos no primeiro ano por cada 100 pacientes tratados.

- Resultados semelhantes foram observados em uma meta-análise limitada a grandes ensaios randomizados [41].
- **Eficácia comparativa dos betabloqueadores** – Os dados disponíveis sobre a eficácia comparativa do [carvedilol](#), do carvedilol de liberação prolongada, do succinato [de metoprolol](#) e do [bisoprolol](#) são limitados, e as evidências disponíveis não nos levam a preferir um desses agentes em detrimento de outro:
 - Uma meta-análise comparou os efeitos de betabloqueadores vasodilatadores, principalmente [carvedilol](#), com betabloqueadores não vasodilatadores (principalmente [bisoprolol](#)) [42]. Os betabloqueadores vasodilatadores foram associados a um maior benefício de sobrevida do que os agentes não vasodilatadores (45% versus 27%); essa diferença foi maior em pacientes com cardiomiopatia não isquêmica. No entanto, essa análise incluiu um ensaio clínico (COMET) que comparou carvedilol com tartarato [de metoprolol](#), o que pode superestimar o benefício relativo do carvedilol.
- **Efeito da dose** – Consideramos que o desenho de ensaios clínicos randomizados com betabloqueadores seja a evidência mais forte para o uso de altas doses desses medicamentos ([tabela 2](#)). Evidências complementares de análises post hoc e meta-análises de ensaios clínicos com betabloqueadores também apoiam a estratégia de aumentar a dose até a dose máxima tolerada. Essas evidências incluem:
 - Em uma metanálise de ensaios clínicos com betabloqueadores, a redução da frequência cardíaca foi associada ao risco de morte (razão de redução de 5 batimentos/min de riscos relativos 0,83; IC 95% 0,71-0,84), enquanto a dose de betabloqueador não foi claramente associada ao risco de morte [43]. Este achado sugere indiretamente que uma dose mais alta de betabloqueador foi mais eficaz do que uma dose mais baixa. Este resultado foi confirmado por outra metanálise [44].
 - Em um estudo que comparou placebo, [carvedilol](#) em baixa, média ou alta dose, o desfecho secundário de mortalidade ocorreu em 16, 6, 7 e 1 por cento dos pacientes, respectivamente [45]. Os desfechos primários de desempenho no teste de caminhada de seis minutos e na esteira foram semelhantes entre os grupos.

Antagonista do receptor de mineralocorticoides — Sugerimos [eplerenona](#) em vez de [espironolactona](#) ([tabela 2](#)). Essa preferência se baseia no menor risco de efeitos colaterais endócrinos (por exemplo, ginecomastia, impotência em homens) com a eplerenona. No entanto, se o custo for um obstáculo ao tratamento com eplerenona, a espironolactona é uma primeira opção razoável.

Normalmente, iniciamos a terapia com antagonistas dos receptores de mineralocorticoides (ARM) logo após o início do tratamento com um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e neprilisina e um betabloqueador, aguardando tempo suficiente para avaliar o efeito desses outros agentes na função renal, na hipercalemia e na estabilidade clínica geral.

Precauções e efeitos colaterais — O início da terapia com ARM é limitado a pacientes cujo potássio sérico e função renal possam ser cuidadosamente monitorados e que apresentem potássio sérico basal <5,0 mEq/L e uma TFG ≥ 30 mL/min por $1,73 \text{ m}^2$. Durante a terapia com ARM, o potássio sérico não deve exceder 5,5 mEq/L sem um ajuste apropriado da dose. (Veja '[Dosagem e monitoramento](#)' abaixo.)

- **Fatores de risco para hipercalemia** – Os fatores de risco para hipercalemia entre pacientes tratados com um ARM incluem disfunção renal, idade mais avançada, IC mais grave, diabetes mellitus (DM), maior concentração basal de potássio sérico, depleção de volume, certos medicamentos (por exemplo, outros diuréticos poupadores de potássio) e certos extratos de ervas (por exemplo, suco de noni, suco de alfafa ([tabela 6](#))) [46-53].

É necessário monitoramento periódico para hipercalemia em todos os pacientes; a função renal normal por si só não exclui com segurança a possibilidade de hipercalemia com a terapia com antagonistas dos receptores de mineralocorticoides (ARM). (Veja '[Dosagem e monitoramento](#)' abaixo.)

- **Efeitos colaterais** – Os efeitos colaterais endócrinos da [espironolactona](#) incluem ginecomastia, dor mamária, irregularidades menstruais, impotência e diminuição da libido; esses efeitos colaterais resultam da ligação não seletiva aos receptores de androgênio e progesterona. A [eplerenona](#) tem um perfil de efeitos colaterais semelhante, mas tem maior especificidade para o receptor mineralocorticoide, o que reduz o risco de efeitos colaterais endócrinos (10 versus 1 por cento para a eplerenona) [54].

Em nossa experiência e com base nos dados disponíveis, acreditamos que os ARM raramente causam disfunção renal [55-57].

Dosagem e monitoramento — As doses iniciais e alvo de [espironolactona](#) e [eplerenona](#) estão incluídas em uma tabela ([tabela 2](#)). A dose de espironolactona ou eplerenona deve ser reduzida se os níveis séricos de potássio aumentarem. Utilizamos a seguinte abordagem para ajustar a terapia com ARM ao nível de potássio:

- Se o nível de potássio sérico for de 5,5 a 6,0 mEq/L, a dose deve ser reduzida (por exemplo, a dose [de espironolactona](#) de 50 para 25 mg/dia, ou de 12,5 mg em dias alternados para interromper o tratamento) [53,58].
- Se o nível de potássio sérico for >6,0 mEq/L ou a função renal estiver piorando, a terapia com ARM deve ser interrompida e o manejo adequado da hipercalemia ou da piora da função renal deve ser realizado. (Consulte "[Tratamento e prevenção da hipercalemia em adultos](#)", seção sobre '[Determinação da urgência da terapia](#)' e "[Síndrome cardiorrenal: Prognóstico e tratamento](#)", seção sobre '[Manejo](#)'.)

Após a resolução da hipercalemia (nível de potássio <5,0 mEq/L) e estabilização da função renal por pelo menos 72 horas, pode-se considerar a retomada com dose reduzida, dependendo do risco de hipercalemia recorrente e/ou insuficiência renal. Abordagens específicas para minimizar o risco de hipercalemia são descritas em uma tabela ([tabela 5](#)) [51].

Nos estudos RALES, EPHESUS e EMPHASIS-HF, a hipercalemia grave (potássio sérico >6 mEq/L) ocorreu em 2 a 5,5 por cento dos pacientes que receberam um MRA [46-48,58].

Evidências — Ensaios clínicos randomizados controlados demonstram que [a espironolactona](#) e [a eplerenona](#) reduzem o risco de mortalidade em grupos selecionados de pacientes com ICFER [47,58,59]:

- **Insuficiência cardíaca classe III ou IV** – A eficácia e a segurança da [espironolactona](#) (25 a 50 mg diários) foram comparadas com placebo no estudo randomizado controlado RALES, que incluiu 1663 pacientes com insuficiência cardíaca classe III ou IV da NYHA e FEVE ≤35% [47]. Todos os pacientes estavam em uso de diuréticos de alça, quase todos estavam em uso de um inibidor da ECA e a maioria estava em uso de digitálicos; aproximadamente 10% estavam em uso de um betabloqueador. O estudo foi interrompido devido a benefícios significativos em um acompanhamento médio de 24 meses: uma redução de 30% na mortalidade geral com espironolactona (35% versus 46% para placebo; RR 0,70, IC 95% 0,60-0,82), reduções na mortalidade por insuficiência cardíaca e morte súbita e uma redução de 35% na hospitalização por insuficiência cardíaca [47]. O benefício da espironolactona foi evidente aos três meses e persistiu durante os dois anos de duração do estudo. Outros efeitos da espironolactona incluíram melhora na classe funcional da NYHA, redução da pressão arterial sistólica e diastólica, redução da incidência de hipocalcemia (0,5% versus 10% para o placebo) e um aumento dose-dependente no risco de hipercalemia.
- **Insuficiência Cardíaca Classe II** – A eficácia da [eplerenona](#) em comparação com placebo em pacientes com insuficiência cardíaca menos sintomática foi demonstrada no estudo randomizado e controlado EMPHASIS-HF [58]. O estudo incluiu 2737 pacientes com insuficiência cardíaca classe II da NYHA e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) ≤30% ou FEVE entre 31 e 35% com duração do QRS >130 ms. Os pacientes haviam sido hospitalizados por motivo cardiovascular (aproximadamente metade havia sido hospitalizada por insuficiência cardíaca) nos seis meses anteriores ou apresentavam níveis plasmáticos elevados de BNP. Quase todos estavam recebendo um inibidor da ECA ou um BRA, bem como um betabloqueador. O estudo foi interrompido prematuramente aos 21 meses devido à evidência de benefício com a eplerenona, incluindo uma redução significativa na taxa de mortalidade (13% versus 16%; HR 0,76, IC 95% 0,62-0,93) e menor taxa de morte por causas cardiovasculares (HR 0,76, IC 95% 0,61-0,94). Os pacientes que receberam eplerenona também apresentaram uma taxa significativamente menor do desfecho primário de morte por causas cardiovasculares ou hospitalização por insuficiência cardíaca (18% versus 26% no grupo placebo; HR 0,63, IC 95% 0,54-0,74). As hospitalizações por insuficiência cardíaca e por qualquer causa também foram reduzidas no grupo da eplerenona.
- **Pós-IAM com IC ou diabetes** – A eficácia da [eplerenona](#) versus placebo em 6632 pacientes pós-IAM foi avaliada no estudo EPHESUS, que incluiu participantes que sofreram IAM de 3 a 14 dias antes e apresentavam FEVE ≤40% (média de 33%) com evidência de IC (presente em 90%) ou DM [48]. A maioria dos participantes do EPHESUS também estava em tratamento com um inibidor da ECA ou BRA (87%) e um betabloqueador (75%). Aos 16 meses, os pacientes tratados com eplerenona apresentaram uma redução significativa na taxa de mortalidade por todas as causas (14,4% versus 16,7%; RR 0,85, IC 95% 0,75-0,96), que se deveu inteiramente à redução da mortalidade cardiovascular (12,3% versus 14,6%). A eplerenona também foi associada a reduções significativas na morte súbita cardíaca, que representou aproximadamente metade do benefício em termos de mortalidade, e nas hospitalizações por insuficiência cardíaca. O benefício em termos de mortalidade com a eplerenona foi significativo 30 dias após a randomização (3,2% versus 4,6%) [59]. Ginecomastia, impotência ou dor mamária ocorreram com frequência igual em ambos os grupos (1,0% versus 1,1%).

Inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 — Sugerimos terapia com [dapagliflozina](#) ou [empagliflozina](#) , em vez de outros inibidores de SGLT2 ([tabela 2](#)). Embora não haja comparação direta entre dapagliflozina e empagliflozina em um ensaio randomizado, as evidências disponíveis não sugerem diferença nos resultados entre os dois [60]. (Veja 'Evidências' abaixo.)

Contraindicações e precauções — Os inibidores de SGLT2 devem ser evitados nos seguintes contextos clínicos (ver "[Inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 para o tratamento da hiperglicemia no diabetes mellitus tipo 2](#)", seção "[Contraindicações e precauções](#)"):

- Presença de diabetes mellitus tipo 1.
- Presença de diabetes mellitus tipo 2 com histórico de cetoacidose diabética (CAD) ou condição que predisponha à CAD (incluindo insuficiência pancreática ou dependência de drogas ou álcool).

Pacientes com diabetes mellitus tipo 2 tratados com um inibidor de SGLT2 devem receber orientações sobre os sintomas e riscos da cetoacidose diabética (CAD) e sobre as medidas apropriadas a serem tomadas caso ocorram sintomas ou sinais, incluindo a suspensão do inibidor de SGLT2 e a busca por atendimento médico imediato [61]. A suspensão temporária dos inibidores de SGLT2 e o monitoramento da cetoacidose são recomendados em situações que sabidamente predisõem à cetoacidose (como jejum prolongado devido a doença ou período perioperatório). Para pacientes que serão submetidos a cirurgia, pode ser apropriado suspender temporariamente [a dapagliflozina](#) pelo menos três dias antes da cirurgia [61]. (Ver "[Inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 para o tratamento da hiperglicemia no diabetes mellitus tipo 2](#)", seção sobre 'Cetoacidose diabética' .)

Os inibidores de SGLT2 devem ser usados com cautela nos seguintes cenários:

- Desidratação ou hipotensão sintomática.
- eGFR <20 mL/min por 1,73 m², doença renal em estágio terminal ou declínio rápido da função renal.
- Histórico de infecções complicadas do trato urinário ou infecções geniturinárias.
- Presença de fatores de risco para amputação do pé (incluindo neuropatia, deformidade do pé, doença vascular e/ou histórico de ulceração prévia do pé). Pacientes em uso de inibidores de SGLT2 devem ser monitorados quanto a sinais e sintomas de ulceração do pé.

Dosagem — As doses preferenciais dos inibidores de SGLT2 para o tratamento da ICFER ([tabela 2](#)) são [dapagliflozina](#) 10 mg uma vez ao dia e [empagliflozina](#) 10 mg uma vez ao dia. Uma alternativa é [a canagliflozina](#) 100 mg ao dia. Doses mais elevadas podem ser utilizadas para o tratamento de pacientes com ICFER e DM tipo 2.

Evidências — Em ensaios clínicos randomizados que incluíram pacientes com ICFER tratados com um inibidor do SRAA-neprilisina, um betabloqueador e um ARM, o tratamento com um inibidor de SGLT2 reduziu o risco de mortalidade e reinternação em comparação com o placebo. É provável que haja um efeito de classe desses agentes, mas preferimos utilizar agentes especificamente estudados em pacientes com ICFER. Os agentes estudados incluem:

- **Dapagliflozina** – O estudo DAPA-HF demonstrou que o inibidor de SGLT2, [dapagliflozina](#), adicionado à terapia farmacológica otimizada (incluindo ARM, se indicado) e à terapia com dispositivos (incluindo terapia de ressincronização cardíaca [TRC], se indicado), reduziu a mortalidade por todas as causas e a piora da IC em adultos com ICFER de classe funcional II, III ou IV da NYHA, com ou sem DM [[62](#)]. 4744 pacientes foram randomizados para receber dapagliflozina 10 mg uma vez ao dia ou placebo, com acompanhamento mediano de 18,2 meses.
 - O desfecho primário (composto por piora da insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular) foi reduzido com [dapagliflozina](#) em comparação com o placebo (16,3% versus 21,2%; HR 0,74, IC 95% 0,65-0,85). Um evento de piora da insuficiência cardíaca (hospitalização ou consulta de urgência por insuficiência cardíaca) ocorreu em 237 pacientes (10,0%) no grupo dapagliflozina e em 326 pacientes (13,7%) no grupo placebo (HR 0,70, IC 95% 0,59-0,83). A hospitalização por insuficiência cardíaca também foi significativamente reduzida com dapagliflozina (9,7% versus 13,4%; HR 0,70, IC 95% 0,59-0,83).
 - A mortalidade por todas as causas foi significativamente reduzida com [dapagliflozina](#) em comparação com o placebo (11,6% versus 13,9%; HR 0,83, IC 95% 0,71-0,97). A mortalidade por causas cardiovasculares também foi significativamente reduzida com dapagliflozina (9,6% versus 11,5%; HR 0,82, IC 95% 0,69-0,98).
 - Os resultados em pacientes sem DM foram semelhantes aos observados em pacientes com DM. A frequência de eventos adversos, incluindo depleção de volume, disfunção renal e hipoglicemia grave, foi semelhante nos dois grupos de tratamento. No entanto, uma metanálise em nível de paciente, combinando este estudo com o estudo EMPEROR-Reduced, não encontrou diferenças significativas no efeito sobre o desfecho renal composto entre os dois estudos (HR agrupado 0,62, IC 95% 0,43-0,90) [[60](#)]. O desfecho renal composto foi definido como a primeira ocorrência de declínio sustentado de 50% ou mais na TFGe, doença renal terminal (TFGe sustentada <10 ou 15 mL/min por 1,73 m² [limite inferior se TFGe basal <30 mL/min por 1,73 m²], tratamento de diálise crônica ou transplante renal) ou morte renal.
- **Empagliflozina** – O estudo EMPEROR-Reduced demonstrou que o inibidor de SGLT2, [empagliflozina](#), adicionado à terapia farmacológica otimizada (incluindo ARM, se indicado) e à terapia com dispositivos (incluindo TRC, se indicado), reduziu a hospitalização por IC, bem como um desfecho composto de morte cardiovascular ou hospitalização por IC em adultos com ICFER de classe funcional II, III ou IV da NYHA, com ou sem DM [[63](#)]. 3730 pacientes foram randomizados para receber empagliflozina 10 mg diariamente ou placebo, com acompanhamento mediano de 16 meses.
 - O desfecho primário (composto por hospitalização por insuficiência cardíaca e morte cardiovascular) foi reduzido com [empagliflozina](#) em comparação com placebo (19,4% versus 24,7%; HR 0,75, IC 95% 0,65-0,86), e esse efeito foi observado em pacientes com e sem diabetes mellitus. A taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca também foi reduzida com empagliflozina (13,2% versus 18,3%; HR 0,69, IC 95% 0,59-0,81).
 - A mortalidade por causas cardiovasculares não foi significativamente diferente nos dois grupos (7,6% versus 8,1%; HR 0,92, IC 95% 0,75-1,12). A mortalidade por todas as causas também não foi significativamente diferente (13,4% versus 14,2%; HR 0,92, IC 95% 0,77-1,10). No entanto, uma meta-análise (combinando este ensaio com o ensaio DAPA-HF) não encontrou diferenças significativas nesses desfechos entre os dois ensaios, e a análise agrupada mostrou reduções significativas na mortalidade (HR 0,87, IC 95% 0,77-0,98) e na mortalidade cardiovascular (HR 0,86, IC 95% 0,76-0,98) [[60](#)].
 - A taxa anual de declínio na TFGe foi menor no grupo [da empagliflozina](#) do que no grupo placebo (-0,55 versus -2,28 mL/min por 1,73 m² por ano), e o risco de desfechos renais adversos graves (composto por diálise crônica, transplante renal ou redução profunda e sustentada na TFGe) foi menor nos pacientes tratados com empagliflozina (1,6 versus 3,1 por cento; HR 0,50, IC 95% 0,32-0,77).

- **Canagliflozina** – No estudo CHIEF-HF, 417 pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFep; 60%) ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) e com diabetes mellitus tipo 2 ou sem diabetes mellitus foram randomizados para receber [canagliflozina](#) ou placebo [64]. O desfecho primário do estudo foi uma medida dos sintomas de insuficiência cardíaca (ou seja, o Escore Total de Sintomas do Questionário de Cardiomiopatia de Kansas City [KCCQ TSS]), e os pacientes alocados para canagliflozina apresentaram KCCQ TSS mais elevado do que os pacientes alocados para placebo (diferença nos escores em 12 semanas de 4,3 pontos; IC 95% 0,8-7,8). Análises de subgrupos mostraram que o efeito benéfico da canagliflozina na qualidade de vida foi semelhante para pacientes com ICFep, ICFER, diabetes mellitus tipo 2 e pacientes sem diabetes mellitus. O estudo foi interrompido precocemente devido à falta de financiamento.
- **Outros inibidores de SGLT2** – Resta determinar se [a sotagliflozina](#) ou outros inibidores de SGLT2 (por exemplo, [ertugliflozina](#)) têm efeitos semelhantes em pacientes com ICFER sem DM tipo 2, embora seja provável que haja um efeito de classe dos inibidores de SGLT2 [65].

POPULAÇÕES ESPECIAIS

Terapia primária em pacientes internados — A abordagem da terapia medicamentosa em pacientes com ICFER hospitalizados é discutida separadamente. (Consulte "[Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume](#)" .)

Gravidez e lactação — O tratamento da ICFER na gravidez e durante a lactação é discutido separadamente. (Veja "[Manejo da insuficiência cardíaca durante a gravidez](#)" .)

COVID-19 — As indicações padrão para o uso de [sacubitril-valsartana](#) , inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores dos receptores de angiotensina II em monoterapia para o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) aplicam-se a pacientes com doença por coronavírus 2019 (COVID-19). Embora tenha havido especulação de que níveis elevados de ACE2 causados por inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona pudessem impactar a suscetibilidade ao coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), visto que a ACE2 é um receptor para esse vírus, não há evidências de que o tratamento com esses medicamentos piore o curso clínico da infecção por SARS-CoV-2. (Consulte a [seção "COVID-19: Questões relacionadas à doença renal em estágio terminal, lesão renal aguda, doença glomerular e hipertensão"](#), sobre '[Inibidores do sistema renina-angiotensina](#)' .)

MANEJO DOS EFEITOS ADVERSOS DE MEDICAMENTOS

Hipotensão — A hipotensão que limita ou impede a terapia farmacológica para ICFER deve ser avaliada e tratada adequadamente. Como muitos pacientes com ICFER apresentam pressão arterial baixa, geralmente alteramos o regime medicamentoso apenas em casos de sintomas ou sinais de hipoperfusão, incluindo:

- Diminuição da tolerância ao exercício ou aumento da fadiga.
- Pré-síncope ou quedas
- Piora da função renal

As causas comuns de hipotensão incluem:

- Diurese excessiva ou desidratação
- medicamentos vasoativos
- Alteração no ritmo cardíaco
- Infecção intercorrente
- Não adesão ao regime prescrito
- Piora da insuficiência cardíaca apesar da terapia

Em pacientes com pressão arterial sistólica inferior a 90 a 100 mmHg antes do tratamento ou com hipotensão provavelmente causada pela farmacoterapia da ICFER (Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida), geralmente iniciamos com a menor dose ou reduzimos a dose de um único agente, respectivamente, antes de suspender os medicamentos.

Pacientes que não toleram as terapias primárias para ICFER devido à hipotensão e que não estão desidratados devem ser avaliados quanto a outros sinais de IC avançada, tratados com um agente da mesma classe que tenha menor efeito vasodilatador (por exemplo, succinato [de metoprolol](#) em vez de [carvedilol](#)) ou avaliados para tratamento com uma terapia farmacológica secundária para ICFER. (Consulte "[Manifestações clínicas e diagnóstico de insuficiência cardíaca avançada](#)", [seção sobre "Quando suspeitar de insuficiência cardíaca avançada"](#) e "[Terapia farmacológica secundária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)" .)

Controle da diurese excessiva — Diuréticos e o efeito diurético dos inibidores do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2) podem causar hipovolemia. As principais terapias com efeito diurético incluem inibidores do receptor de angiotensina-neprilisina (ARNIs), antagonistas do receptor de mineralocorticoides (ARMs) e inibidores de SGLT2.

Hipercalcemia — A hipercalcemia deve ser tratada e a(s) causa(s) identificada(s) e abordada(s) antes de iniciar ou intensificar a terapia com um ARNI, inibidor da enzima conversora de angiotensina [IECA], BRA ou ARM. Normalmente, um nível de potássio sérico >5,0 mEq/L deve ser controlado antes de iniciar ou intensificar a terapia, e um nível de potássio sérico >5,5 mEq/L (ou >5,0 mEq/L com sinais eletrocardiográficos de hipercalcemia) deve levar à redução da dose ou à interrupção da terapia. A abordagem específica para cada medicamento é descrita em suas respectivas seções:

- ARNIs, inibidores da ECA e BRA (consulte '[Monitoramento](#)' acima).
- MRAs (Consulte '[Dosagem e monitoramento](#)' acima.)

Piora da função renal — O tratamento com um inibidor da ECA, ARNI ou BRA tem um efeito variável na taxa de filtração glomerular (TFG) em pacientes com ICFER: alguns pacientes não apresentam alterações na TFG, alguns apresentam piora da função renal e alguns apresentam melhora da TFG. Medidas para reduzir o risco de piora da função renal incluem evitar o uso concomitante de medicamentos nefrotóxicos (por exemplo, anti-inflamatórios não esteroides [AINEs]) e evitar a depleção de volume (que pode ocorrer com diurese excessiva). Outras causas potenciais de piora da função renal (incluindo estenose bilateral da artéria renal ou doença renal intrínseca) devem ser avaliadas e tratadas. (Consulte "[Doença renal crônica resultante de estenose aterosclerótica da artéria renal](#)" e "[Visão geral do manejo da lesão renal aguda \(LRA\) em adultos](#)" .)

Piora da insuficiência cardíaca — Em pacientes com piora da IC que tiveram uma alteração recente no regime farmacológico, o medicamento alterado deve ser suspenso ou a dose reduzida. Os medicamentos mais comumente associados à piora da IC são os betabloqueadores. Se ocorrer sobrecarga hídrica leve durante a terapia com betabloqueadores, esta deve ser prontamente tratada com aumento da terapia diurética [1]. Se os sintomas de sobrecarga hídrica não se resolverem com o aumento do diurético, a dose do betabloqueador deve ser reduzida ou suspensa. O manejo da terapia com betabloqueadores em pacientes com IC aguda descompensada é discutido separadamente. (Ver "[Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume](#)" .)

LINKS PARA AS DIRETRIZES DA SOCIEDADE

Os links para diretrizes governamentais e de sociedades científicas de países e regiões selecionados ao redor do mundo são fornecidos separadamente. (Consulte "[Links para diretrizes de sociedades científicas: Insuficiência cardíaca em adultos](#)" .)

INFORMAÇÕES PARA PACIENTES

O UpToDate oferece dois tipos de materiais educativos para pacientes: "O Básico" e "Além do Básico". Os materiais "O Básico" são escritos em linguagem simples, com nível de leitura equivalente ao 5º ou 6º ano do ensino fundamental, e respondem às quatro ou cinco principais perguntas que um paciente possa ter sobre uma determinada condição. Esses artigos são ideais para pacientes que desejam uma visão geral e preferem materiais curtos e fáceis de ler. Os materiais "Além do Básico" são mais longos, mais sofisticados e mais detalhados. Esses artigos são escritos em um nível de leitura equivalente ao 10º ou 12º ano do ensino fundamental e são ideais para pacientes que desejam informações aprofundadas e se sentem confortáveis com alguma terminologia médica.

Aqui estão os artigos educativos para pacientes relevantes a este tópico. Recomendamos que você imprima ou envie esses tópicos por e-mail aos seus pacientes. (Você também pode encontrar artigos educativos para pacientes sobre diversos assuntos pesquisando por “informações para pacientes” e a(s) palavra(s)-chave de seu interesse.)

- Tópicos básicos (consulte "[Educação do paciente: Insuficiência cardíaca \(O básico\)](#)" , "[Educação do paciente: Medicamentos para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida \(O básico\)](#)" , "[Educação do paciente: Lidando com os altos preços dos medicamentos \(O básico\)](#)" , "[Educação do paciente: Insuficiência cardíaca e fibrilação atrial \(O básico\)](#)" e "[Educação do paciente: Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida \(O básico\)](#)")
- Tópicos além do básico (consulte "[Educação do paciente: Insuficiência cardíaca \(Além do básico\)](#)" e "[Educação do paciente: Lidando com os altos preços dos medicamentos prescritos nos Estados Unidos \(Além do básico\)](#)")

RESUMO E RECOMENDAÇÕES

- **Terapia diurética** – Em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) que apresentam sinais e sintomas de sobrecarga de volume, tratamos com diuréticos para alcançar e manter o equilíbrio hídrico ideal. (Veja '[Terapia diurética](#)' acima.)
- **Componentes primários da terapia** – Em pacientes com ICFER que apresentam sintomas de classe II a III da New York Heart Association (NYHA) ([tabela 1](#)), sugerimos terapia combinada com um agente de cada uma das seguintes classes, em vez de outras combinações ([tabela 2](#)) ([Grau 2C](#)) (ver '[Componentes primários da terapia](#)' acima):
 - Bloqueador do receptor de angiotensina-inibidor da neprilisa (ARNI; ou seja, [sacubitril-valsartana](#))
 - Betabloqueador
 - Antagonista do receptor mineralocorticoide (ARM)

- Inibidor do cotransportador sódio-glicose 2 (SGLT2) (independentemente da presença de diabetes concomitante)

- **Selecionar um agente específico dentro de cada categoria.**

- **ARNI, inibidor da ECA ou BRA** – Para a maioria dos pacientes, recomendamos terapia inicial com [sacubitril-valsartana](#) em vez de monoterapia com inibidor da enzima conversora de angiotensina (ECA), bloqueador do receptor de angiotensina II (BRA) ou agentes vasodilatadores de outras classes ([algoritmo 1](#)) (**Grau 1B**). Em geral, iniciamos o tratamento com sacubitril-valsartana em pacientes com pressão arterial sistólica ≥ 100 mmHg e que têm condições financeiras para adquirir o medicamento. Outras terapias vasodilatadoras, com exceção de betabloqueadores e antagonistas dos receptores de mineralocorticoides (ARM), devem ser descontinuadas para permitir o início da terapia com sacubitril-valsartana. (Consulte '[Sacubitril-valsartana, inibidor da ECA ou BRA](#)' acima.)

Para pacientes que não toleram [sacubitril-valsartana](#) (por exemplo, devido à hipotensão) ou não têm acesso confiável a ela, recomendamos o tratamento com um inibidor da ECA ou um BRA em vez de outros agentes vasodilatadores de outras classes (**Grau 1B**).

Para pacientes que não toleram um ARNI, um inibidor da ECA ou um BRA por outros motivos (por exemplo, hipercalemia, disfunção renal, angioedema), [a hidralazina](#) associada [ao dinitrato de isossorbida](#) pode ser usada como alternativa. (Consulte a [seção "Terapia farmacológica secundária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida"](#), sobre "[Intolerância a bloqueadores do sistema renina-angiotensina/neprilisina](#)" .)

- **Betabloqueador** – Recomendamos o tratamento com succinato de [metoprolol](#) , [carvedilol](#) , carvedilol de liberação prolongada ou [bisoprolol](#) em vez de outros betabloqueadores (**Grau 1B**). As doses iniciais estão descritas em uma tabela ([tabela 2](#)).

Os betabloqueadores são geralmente iniciados após o tratamento ideal da sobrecarga de volume e logo após o paciente ter iniciado uma monoterapia com ARNI, inibidor da ECA ou BRA. (Veja '[Betabloqueador](#)' acima.)

- **Antagonista do receptor de mineralocorticoides** – Sugerimos [eplerenona](#) em vez de [espironolactona](#) (**Grau 2C**). Essa preferência se baseia no menor risco de efeitos colaterais endócrinos (por exemplo, ginecomastia, impotência em homens) com a eplerenona. No entanto, se o custo for um obstáculo ao tratamento com eplerenona, a espironolactona é uma primeira opção razoável.

Normalmente, iniciamos a terapia com antagonistas dos receptores de mineralocorticoides (ARM) logo após o início do uso de um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e da neprilisina e de um betabloqueador, aguardando tempo suficiente para avaliar o efeito desses outros agentes na função renal, na hipercalemia e na estabilidade clínica geral. (Veja '[Antagonista do receptor de mineralocorticoides](#)' acima.)

- **Inibidor de SGLT2** – Sugerimos terapia com [dapagliflozina](#) ou [empagliflozina](#) , em vez de outros inibidores de SGLT2 (**Grau 2C**).

Os pacientes podem iniciar o tratamento com um inibidor de SGLT2 antes do uso de um inibidor do SRAA-neprilisina, um betabloqueador ou um ARM. No entanto, os efeitos do tratamento com inibidor de SGLT2 (por exemplo, o efeito diurético que causa redução da pressão arterial) não devem impedir a terapia com um desses agentes. (Veja '[Inibidores do cotransportador sódio-glicose 2](#)' acima.)

- **Sequência da terapia** – As características do paciente (potássio, pressão arterial, gravidade da IC, capacidade de acompanhamento) e a experiência do médico levam a diferentes métodos de início dos componentes da terapia para ICFER. Alguns especialistas com experiência no tratamento da ICFER iniciam múltiplos agentes de forma quase simultânea, com o objetivo de reduzir a quantidade de acompanhamento e o tempo necessário para atingir um regime ideal. Se o médico preferir adicionar cada medicamento sequencialmente para permitir a identificação da origem de qualquer efeito adverso ou intolerância, é necessário um acompanhamento frequente para iniciar todos os medicamentos apropriados no menor tempo possível. (Veja '[Sequência da terapia](#)' acima.)
- **Adição de um agente antes da otimização da dose** – Iniciamos a administração de agentes adicionais antes de maximizar a dose de qualquer terapia primária para ICFER, a menos que haja necessidade clínica de aumentar a dose de um inibidor do SRAA, betabloqueador ou ARM (por exemplo, hipertensão não controlada, controle da frequência cardíaca em fibrilação atrial). (Consulte '[Adição de um agente antes da otimização da dose](#)' acima.)
- **Cronograma de início** – As terapias primárias para ICFER devem ser iniciadas no menor intervalo de tempo possível, mas de forma a permitir a avaliação da tolerância a cada agente. Em geral, iniciamos cada um dos agentes primários para o tratamento da ICFER dentro de dois a três meses após o início da terapia. (Veja '[Cronograma de início e titulação](#)' acima.)
- **Duração da terapia** – A terapia farmacológica para o tratamento da ICFER (Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida) geralmente é continuada indefinidamente, mesmo em pacientes com recuperação da função sistólica. (Veja '[Duração da terapia](#)' acima.)
- **Populações especiais** – As populações em que a abordagem da terapia primária para ICFER pode ser diferente incluem:
 - Pacientes internados (Consulte '[Terapia primária em pacientes internados](#)' acima.)
 - Gravidez e lactação (Ver "[Gestão da insuficiência cardíaca durante a gravidez](#)").

- Doença por coronavírus 2019 (COVID-19) (Veja '[COVID-19](#)' acima.)
 - **Controle de efeitos adversos comuns** – Os efeitos adversos comuns que exigem o controle das terapias primárias para ICFER incluem:
 - Hipotensão (Veja '[Hipotensão](#)' acima.)
 - Controle da diurese excessiva (Veja '[Controle da diurese excessiva](#)' acima.)
 - Hipercalemia (Veja '[Hipercalemia](#)' acima.)
 - Piora da função renal (Veja '[Piora da função renal](#)' acima.)
 - Piora da insuficiência cardíaca (Veja '[Piora da insuficiência cardíaca](#)' acima.)
-

AGRADECIMENTOS

A equipe editorial do UpToDate agradece a Wilson S Colucci, MD, Mark H Drazner, MD, MSc, e Marc A Pfeffer, MD, PhD, que contribuíram para versões anteriores desta revisão do tópico.

O uso do UpToDate está sujeito aos [Termos de Uso](#) .

Tabela 1:Classificação NYHA e outras classificações de incapacidade cardiovascular

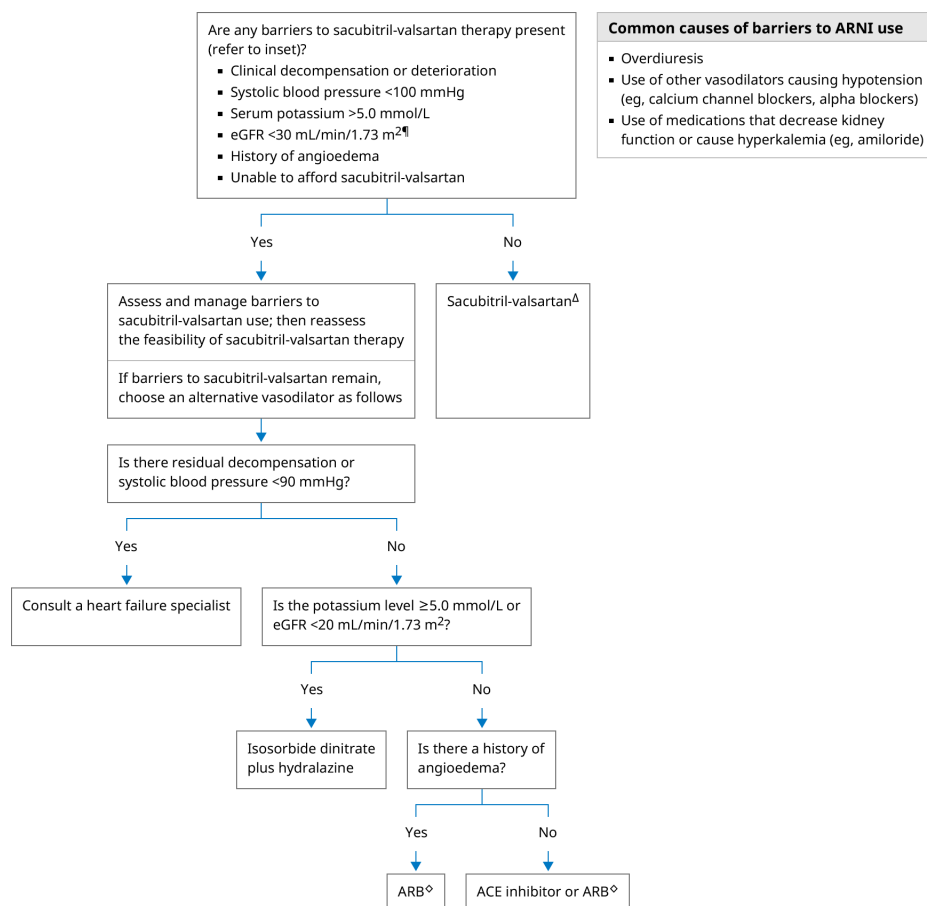
Aula	Classificação funcional NYHA ^[1]	Classificação funcional da Sociedade Cardiovascular Canadense ^[2]	Escala de atividade específica ^[3]
EU	Pacientes com doença cardíaca, mas sem consequentes limitações à atividade física. A atividade física normal não causa fadiga excessiva, palpitações, dispneia ou dor anginosa.	Atividades físicas comuns, como caminhar e subir escadas, não causam angina. Angina ocorre com esforço físico intenso ou prolongado, seja no trabalho ou no lazer.	Os pacientes podem realizar até o fim qualquer atividade que exija ≥7 equivalentes metabólicos (ou seja, podem carregar 11 kg por 8 degraus, realizar trabalhos ao ar livre [remover neve, cavar a terra], praticar atividades recreativas [esquiar, jogar basquete, squash, handebol, correr/caminhar a 8 km/h]).
II	Pacientes com doença cardíaca que resulta em leve limitação da atividade física. Sentem-se confortáveis em repouso. A atividade física comum resulta em fadiga, palpitações, dispneia ou dor anginosa.	Limitação ligeira das atividades normais. Caminhar ou subir escadas rapidamente, caminhar em subidas, caminhar ou subir escadas após as refeições, no frio, no vento ou sob estresse emocional, ou apenas durante as primeiras horas após acordar. Caminhar mais de dois quarteirões em terreno plano e subir mais de um lance de escadas comuns em ritmo normal e em condições normais.	Os pacientes podem realizar até o fim qualquer atividade que exija ≥5 equivalentes metabólicos (por exemplo, ter relações sexuais sem parar, jardinagem, rastelar, capinar, andar de patins, dançar foxtrote, caminhar a 6,4 km/h em terreno plano), mas não podem e não realizam até o fim atividades que exijam ≥7 equivalentes metabólicos.
III	Pacientes com doença cardíaca que resulta em limitação acentuada da atividade física. Sentem-se confortáveis em repouso. Atividades físicas menos intensas causam fadiga, palpitações, dispneia ou dor anginosa.	Limitação acentuada da atividade física habitual. Caminhar de 1 a 2 quarteirões em terreno plano e subir 1 lance de escada em condições normais.	Os pacientes conseguem realizar até o fim qualquer atividade que exija ≥2 equivalentes metabólicos (por exemplo, tomar banho sem parar, despir e arrumar a cama, limpar janelas, caminhar a 4 km/h, jogar boliche, jogar golfe, vestir-se sem parar), mas não conseguem e não realizam até o fim qualquer atividade que exija >5 equivalentes metabólicos.
4	Pacientes com doença cardíaca que resulta na incapacidade de realizar qualquer atividade física sem desconforto. Os sintomas de insuficiência cardíaca ou da síndrome anginosa podem estar presentes mesmo em repouso. Se alguma atividade física for realizada, o desconforto aumenta.	Incapacidade de realizar qualquer atividade física sem desconforto. A síndrome anginosa pode estar presente mesmo em repouso.	Os pacientes não conseguem ou não completam atividades que exigem mais de 2 equivalentes metabólicos. Não conseguem realizar as atividades listadas acima (escala de atividade específica III).

NYHA: Associação Cardíaca de Nova Iorque.

Referências:

1. Comitê de Critérios da Associação Cardíaca de Nova York. Nomenclatura e Critérios para o Diagnóstico de Doenças do Coração e Grandes Vasos, 9ª ed ., Little, Brown & Co, Boston, 1994. p. 253.
2. Campeau L. Classificação da angina de peito. Circulação 1976;54:522.
3. Goldman L, Hashimoto B, Cook EF, Loscalzo A. Reprodutibilidade e validade comparativas de sistemas para avaliação da classe funcional cardiovascular: vantagens de uma nova escala de atividade específica. Circulation 1981; 64:1227.

Algoritmo 1: Escolha do vasodilatador em adultos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida



A terapia com ARNI é o agente vasodilatador preferencial em pacientes com ICFER. Para pacientes que não podem usar ARNI, alternativas viáveis incluem inibidores da ECA e monoterapia com BRA. Se nenhum desses agentes for viável, a terapia com dinitrato de isossorbida e hidralazina é uma opção de terceira linha; também pode ser usada como terapia adjuvante em pacientes com hipertensão residual ou sintomas de IC, apesar de outras terapias primárias para ICFER.

ACE: enzima conversora de angiotensina; BRA: bloqueador do receptor de angiotensina II; ARNI: inibidor do receptor de angiotensina-neprilisina; TFGe: taxa de filtração glomerular estimada; IC: insuficiência cardíaca; ICFER: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.

* A terapia farmacológica primária para ICFER normalmente consiste em um agente de múltiplas classes de medicamentos. Para obter detalhes sobre outros componentes da terapia farmacológica primária para ICFER, consulte os tópicos do UpToDate sobre terapia farmacológica para ICFER.

A função renal deve ser avaliada quando o paciente estiver clinicamente estável.

Em pacientes que já utilizam um inibidor da ECA, a transição para ARNI é a abordagem preferencial. Essa transição de um inibidor da ECA para sacubitril-valsartana requer acompanhamento adicional para evitar complicações graves. Para mais detalhes, consulte os tópicos do UpToDate sobre terapia farmacológica para ICFER.

◇ Para pacientes com TFGe <30 mL/min/1,73 m², inicie com as menores doses de inibidor da ECA ou BRA e monitore frequentemente os efeitos adversos na função renal e a hipercalemia. Se a função renal piorar, uma abordagem comum é interromper a terapia com inibidor da ECA ou BRA e iniciar hidralazina mais dinitrato de isossorbida. Para obter detalhes sobre dosagem e outras precauções, consulte os tópicos do UpToDate sobre terapia farmacológica para ICFER.

Tabela 2:Dosagem e esquema de tratamento farmacológico primário para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em adultos.

Tipo de terapia	Papel na terapia	Medicamento	Dose inicial típica (oral)	Dose alvo	Intervalo mínimo de titulação da dose
Inibidores do sistema renina-angiotensina/inibidores da neprilisina	Preferido	Sacubitril-valsartana (ARNI)	24/26 a 49/51 mg duas vezes ao dia *	97/103 mg duas vezes ao dia	Dobrar a dose após 1 a 2 semanas ou conforme tolerado *
	Alternativas	Lisinopril	2,5 a 5 mg uma vez ao dia	20 a 40 mg uma vez ao dia	
		Ramipril	1,25 a 2,5 mg uma vez ao dia	10 mg uma vez ao dia	
		Enalapril	2,5 mg duas vezes ao dia	10 a 20 mg duas vezes ao dia	
		Captopril	6,25 mg três vezes ao dia	50 mg três vezes ao dia	
		Trandolapril	1 mg uma vez ao dia	4 mg uma vez ao dia	
		Losartana	25 a 50 mg uma vez ao dia	150 mg uma vez ao dia	
		Candesartana	4 a 8 mg uma vez ao dia	32 mg uma vez ao dia	
		Valsartana	20 a 40 mg duas vezes ao dia	160 mg duas vezes ao dia	
Betabloqueadores	Preferido	Carvedilol	3,125 mg duas vezes ao dia	≤85 kg: 25 mg duas vezes ao dia	Dobrar a cada 2 semanas ¶
			Acima de 85 kg: 50 mg duas vezes ao dia		
		Carvedilol CR	10 mg uma vez ao dia	80 mg uma vez ao dia	
		Succinato de metoprolol CR	12,5 a 25 mg uma vez ao dia	200 mg uma vez ao dia	
		Bisoprolol	1,25 mg uma vez ao dia Δ	10 mg uma vez ao dia	
Antagonistas do receptor mineralocorticoide	Preferido	Espironolactona	12,5 a 25 mg uma vez ao dia	25 a 50 mg uma vez ao dia ou em duas doses divididas.	Dobrar a cada 4 semanas ¶
		Eplerenona	25 mg uma vez ao dia	50 mg uma vez ao dia	
Inibidores de SGLT2	Preferido	Dapagliflozina	10 mg uma vez ao dia		Dose fixa
		Empagliflozina	10 mg uma vez ao dia		
	Alternativa	Canagliflozina	100 mg uma vez ao dia		

Apenas um medicamento de cada tipo de terapia deve ser utilizado. As doses e os intervalos para alterações de dose são para pacientes que não necessitam de ajustes de dose devido a fatores como comorbidades, disfunção renal ou hepática, interações medicamentosas ou outros motivos. Consulte o conteúdo apropriado do UpToDate, as monografias de medicamentos incluídas no UpToDate ou outros recursos para determinar a dosagem adequada para um determinado paciente. O [programa de interações medicamentosas](#) incluído no UpToDate pode ser usado para confirmar a ausência de interações medicamentosas clinicamente significativas. O monitoramento da terapia é abordado no conteúdo do UpToDate sobre o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.

ACE: enzima conversora de angiotensina; BRA: bloqueador do receptor de angiotensina II; ARNI: inibidor do receptor de angiotensina-neprilisina; CR: liberação controlada; ICFER: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; SGLT2: cotransportador de sódio-glicose 2.

* A seleção da dose inicial de ARNI depende se o paciente já foi tratado anteriormente com uma dose moderada a alta de um inibidor da ECA ou BRA; para reduzir o risco de toxicidade, é necessário um período de washout de 36 horas caso haja troca de inibidor da ECA para ARNI. Consulte a bula do medicamento incluída no UpToDate.

¶ Aumentos de dose podem ser realizados mais rapidamente em um programa de gerenciamento ou com outras formas de monitoramento de complicações. Os requisitos para monitoramento são descritos no conteúdo do UpToDate sobre terapia farmacológica para ICFER (Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida).

Δ Nos Estados Unidos, a menor dosagem disponível de bisoprolol em comprimidos é de 5 mg. Uma dose de 1,25 mg requer a divisão de um comprimido redondo em quatro partes, o que pode ser difícil e impreciso.

Tabela 3:Terapias farmacológicas secundárias para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em adultos

Tipo de terapia	Papel na terapia	Dose inicial típica (oral)	Dose alvo	intervalo mínimo de titulação da dose
dinitrato de isossorbida mais hidralazina	Alternativa ao ARNI, inibidor da ECA, BRA; terapia adicional para sintomas persistentes; anti-hipertensivo	20 mg de dinitrato de isossorbida mais 25 mg de hidralazina três vezes ao dia	40 mg de dinitrato de isossorbida mais 100 mg de hidralazina três vezes ao dia	De 2 a 4 semanas ou conforme tolerado.
comprimido de combinação de dose fixa de dinitrato de isossorbida/hidralazina		20 mg/37,5 mg três vezes ao dia	40 mg/75 mg três vezes ao dia	
Ivabradina	Terapia adicional para sintomas persistentes em pacientes em ritmo sinusal; mais apropriada para pacientes com FC ≥70 bpm apesar da terapia máxima com betabloqueador.	2,5 a 5 mg duas vezes ao dia	7,5 mg duas vezes ao dia	2 semanas ou conforme tolerado
Vericiguat	Terapia adicional para sintomas persistentes; raramente utilizada.	2,5 mg uma vez ao dia	10 mg uma vez ao dia	2 semanas ou conforme tolerado
Digoxina	Terapia adicional para sintomas persistentes; raramente utilizada.	0,0625 a 0,25 mg uma vez ao dia *	Dose baseada no nível sérico de digoxina *	

Informações detalhadas sobre as indicações, precauções, posologia, ajustes para insuficiência renal ou hepática e monitoramento desses agentes podem ser encontradas no conteúdo do UpToDate sobre terapia farmacológica para ICFER e nas monografias dos medicamentos. Existem interações medicamentosas significativas; antes de prescrever, o [programa de interações medicamentosas](#) deve ser utilizado para avaliar possíveis interações que possam justificar a modificação da terapia.

ACE: enzima conversora de angiotensina; BRA: bloqueador do receptor de angiotensina II; ARNI: inibidor do receptor de angiotensina-neprilisina; bpm: batimentos por minuto; ICFER: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; FC: frequência cardíaca.

* Dose de ataque não recomendada. A dose inicial é baseada na função renal e na massa corporal magra; um nomograma é fornecido separadamente. A dose de manutenção é ajustada para atingir uma concentração sérica de 0,5 a 0,8 ng/mL (0,64 a 1,0 nmol/L). Para mais informações sobre o uso de digoxina, consulte o conteúdo do UpToDate sobre tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca.

Dados de: UpToDate Lexidrug. Mais informações disponíveis em <https://online.lexi.com/>.

Tabela 4: Manejo da intolerância a inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores do receptor de angiotensina II ou inibidores do receptor de angiotensina-neprilisina em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida*

Intolerância	Agente	Tempo	Monitoramento	Resposta
Hipotensão sintomática ou hipotensão assintomática grave (PAS <90 mmHg)	ARNI, inibidor da ECA ou BRA	A qualquer momento, especialmente logo após o início e o aumento gradual da dose; pode melhorar com o tempo.	Verifique a pressão arterial em todas as consultas, principalmente em caso de alterações no estado de hidratação, no regime diurético ou nas doses de medicamentos.	- Se não houver congestão, suspenda ou reduza o diurético. - Verifique se outros medicamentos com efeito hipotensor (por exemplo, nitratos ou bloqueadores dos canais de cálcio) podem ser suspensos. - Se outras medidas forem insuficientes: - Avaliar e tratar mais a fundo a causa da hipotensão. - Reduzir a dose de ARNI, inibidor da ECA ou BRA - Raramente é necessário interromper o uso de inibidores da ECA, BRA ou ARNI; pode ocorrer deterioração clínica após a descontinuação.
Angioedema ^Δ	Inibidor da ECA ou ARNI	- Geralmente começa durante a primeira semana até os 3 meses, mas pode ocorrer após anos de terapia. - Episódico (mesmo com terapia contínua), mas a frequência e a gravidade tendem a aumentar.	- Informe os pacientes sobre o risco de angioedema, incluindo o risco de obstrução das vias aéreas, que pode ser fatal. - Pergunte sobre os sintomas durante as consultas, principalmente nos primeiros 3 meses de tratamento.	- Suspenda o uso de inibidores da ECA ou ARNI. - Cuidados de suporte para angioedema - Substitua o inibidor da ECA ou o ARNI por um BRA, mas informe o paciente sobre o risco de angioedema recorrente (até 10%) relacionado ao inibidor da ECA ou ao ARNI nas primeiras semanas após a sua descontinuação.
Tosse persistente e não produtiva	Inibidor da ECA ou ARNI	Geralmente começa dentro de 1 a 2 semanas após o início dos sintomas, mas o início pode ser retardado em até 6 meses.	Pergunte sobre a tosse durante as consultas, principalmente nos primeiros 6 meses de tratamento.	- Avaliar as possíveis causas da tosse (ex.: agravamento da insuficiência cardíaca, doença pulmonar). - Se a tosse estiver prejudicando a qualidade de vida (por exemplo, perturbando o sono) e estiver relacionada ao uso de inibidor da ECA ou ARNI (recorrendo após a suspensão e reintrodução do inibidor da ECA ou ARNI), suspenda o inibidor da ECA ou ARNI e substitua por um BRA.
Piora da função renal	Inibidor da ECA, BRA ou ARNI	A qualquer momento, especialmente em casos de depleção de volume ou uso concomitante de medicamentos nefrotóxicos.	- Verificar os níveis basais de ureia, creatinina sérica e eletrólitos. - Repetir os exames laboratoriais aproximadamente 1 a 2 semanas após o início ou aumento da dose. - Durante a terapia de manutenção estável, repita os exames laboratoriais a cada 3 a 6 meses (ou antes, se o paciente apresentar evidências clínicas ou laboratoriais de instabilidade). - Em casos de piora da função renal e/ou hipercalemia, realize exames laboratoriais frequentes e seriados até que os níveis de creatinina e potássio diminuam e se estabilizem.	- Etapas iniciais: - Evite o uso concomitante de medicamentos nefrotóxicos (ex.: AINEs). - Avaliar e tratar outras causas potenciais de agravamento da função renal (ex.: doença renal intrínseca). - Se não houver congestão, reduza ou suspenda a terapia diurética. - Pode ser necessário suspender ou interromper o uso do antagonista do receptor de mineralocorticoides. - Se houver aumento na creatinina sérica superior a 50% acima do valor basal ou creatinina sérica de 3,1 a 3,5 mg/dL (274 a 310 micromol/L) ou eGFR de 20 a 25 mL/min por 1,73 m², reduza a dose do inibidor da ECA ou BRA ou ARNI pela metade e repita os exames laboratoriais [◇]. - Se a creatinina sérica for >3,5 mg/dL (310 micromol/L) ou a TFGe <20 mL/min por 1,73 m², suspenda o inibidor da ECA, o BRA ou o ARNI [§] e repita os exames laboratoriais [◇].
Hipercalemia	Inibidor da ECA, BRA ou ARNI	A qualquer momento, especialmente em casos de piora da função renal	Como acima para piora da função renal	Evite suplementos de potássio (incluindo substitutos do sal que contenham potássio) e

		ou uso concomitante de agentes que suplementam ou retêm potássio.		medicamentos que causam retenção de líquidos (por exemplo, triantereno, AINEs). ▪ Se o K for $\leq 5,5$ mmol/L e não houver alterações no ECG, revise os medicamentos e a dieta para identificar possíveis causas, incluindo causas de piora da função renal, e repita os exames laboratoriais [◇] ; a dose de inibidor da ECA, BRA ou ARNI pode precisar ser reduzida. ▪ Se o nível de potássio (K) for $>5,5$ mmol/L, ou entre 5 e $5,5$ mmol/L com alterações no ECG, suspenda temporariamente o uso de IECA, BRA ou ARNI [§] , trate a hipercalemia, revise a medicação e a dieta em busca de possíveis causas, incluindo aquelas que contribuem para a piora da função renal, e repita os exames laboratoriais. [◇] Ao reintroduzir o medicamento, pode ser necessário reduzir a dose de IECA, BRA ou ARNI. ▪ Pode ser necessário reduzir ou suspender a dose do antagonista do receptor mineralocorticoide. ▪ Consulte a revisão clínica do UpToDate sobre o tratamento e a prevenção da hipercalemia para obter mais detalhes sobre o manejo.
--	--	---	--	---

PAS: pressão arterial sistólica; ARNI: inibidor do receptor de angiotensina-neprilisina; ECA: enzima conversora de angiotensina; BRA: bloqueador do receptor de angiotensina II; PA: pressão arterial; BUN: ureia no sangue; AINEs: anti-inflamatórios não esteroides; TFGe: taxa de filtração glomerular estimada; K: potássio; ECG: eletrocardiograma; ICFER: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (fração de ejeção do ventrículo esquerdo $\leq 40\%$).

* Os três medicamentos discutidos aqui geralmente não devem ser usados concomitantemente. Um ARNI não deve ser usado com um inibidor da ECA (aguarde pelo menos 36 horas ao trocar de um inibidor da ECA para outro). Evite o uso de um ARNI com um BRA. Evite o uso de um BRA com um inibidor da ECA, pois há evidências limitadas de benefício do uso combinado desses medicamentos nesse contexto.

O risco de hipotensão é maior com um ARNI do que com um inibidor da ECA (ou um BRA). Portanto, se um ARNI for interrompido devido à hipotensão, a substituição por uma dose baixa de um inibidor da ECA (ou BRA) é uma opção viável. Após a descontinuação do ARNI, aguarde pelo menos 36 horas antes de iniciar um inibidor da ECA.

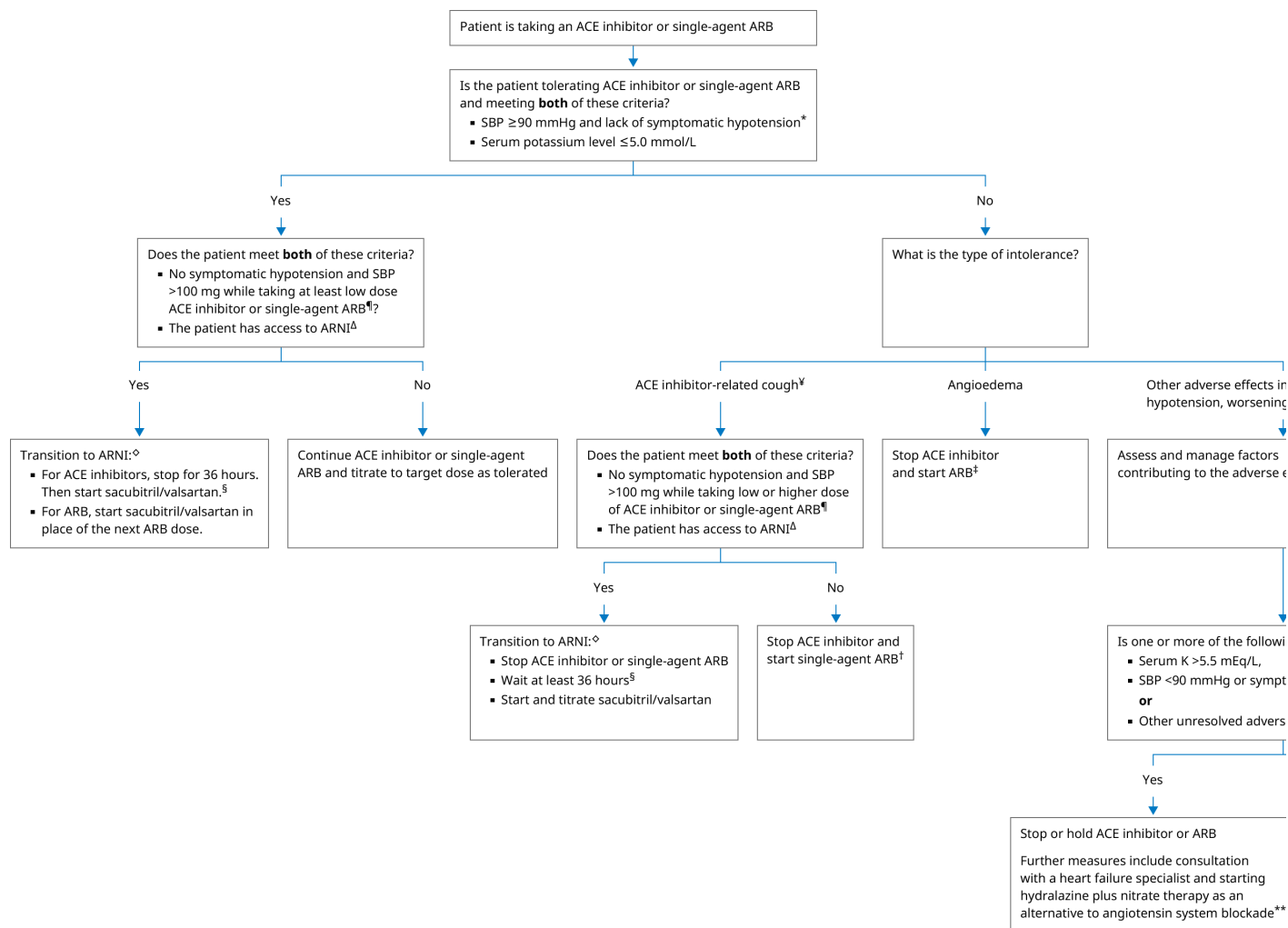
Δ O risco de angioedema é particularmente elevado em pacientes negros.

◇ Os níveis séricos de creatinina, ureia e potássio devem ser verificados com frequência (pelo menos semanalmente) até que se estabilizem.

§ Nesse contexto, alguns pacientes com hipercalemia ou insuficiência renal em uso de ARNI podem tolerar baixas doses de IECA ou BRA. Se o uso de IECA, BRA e ARNI não for viável para o tratamento de ICFER devido à hipercalemia ou insuficiência renal, sugerimos o tratamento com uma combinação de hidralazina e nitrato.

Adaptado de: Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. Diretrizes da ESC de 2016 para o diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca aguda e crônica: Força-Tarefa para o diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca aguda e crônica da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC). Desenvolvido com a contribuição especial da Associação de Insuficiência Cardíaca (HFA) da ESC. Eur Heart J 2016; 37:2129.

Algoritmo 2: Continuação do bloqueio do sistema renina-angiotensina com transição para terapia com inibidor do receptor de angiotensina-neprilisina em adultos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.



- Este algoritmo destina-se ao uso em pacientes que já estejam tomando um bloqueador do sistema renina-angiotensina e deve ser utilizado em conjunto com o conteúdo adicional do UpToDate sobre o manejo inicial da ICFER em adultos. Consulte os tópicos do UpToDate sobre o manejo farmacológico da ICFER em adultos para obter mais detalhes sobre nossa abordagem de tratamento e a eficácia geral desses agentes.
- O tratamento inicial a longo prazo da ICFER inclui terapia combinada com diuréticos (conforme necessário), um bloqueador do sistema renina-angiotensina (ARNI, inibidor da ECA ou BRA isolado) e um betabloqueador.
- Cada paciente deve tomar apenas UM bloqueador do sistema renina-angiotensina por vez. Se o paciente apresentar contraindicação para todos os tipos de bloqueadores do sistema renina-angiotensina [por exemplo, devido à hipercalemia], a hidralazina associada a nitrato é uma terapia alternativa.
- A decisão de iniciar o tratamento com ARNI depende de fatores como o acesso contínuo do paciente à medicação e preocupações (a critério do médico) em relação ao risco potencial de hipotensão.

Inibidor da ECA: inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA: bloqueador do receptor de angiotensina; ARNI: inibidor do receptor de angiotensina-neprilisina (sacubitril/valsartana); ICFER: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (fração de ejeção do ventrículo esquerdo ≤ 40%); K: potássio; PAS: pressão arterial sistólica.

* Em pacientes com hipotensão e/ou piora da função renal, o estado volêmico deve ser avaliado para determinar se a terapia diurética deve ser reduzida ou suspensa. Consulte o conteúdo do UpToDate sobre o manejo dos efeitos adversos dos inibidores da ECA e dos BRA.

Nesse contexto, um exemplo de inibidor da ECA em baixa dose é o lisinopril 7,5 mg ao dia, e um exemplo de BRA em baixa dose é o valsartan 40 mg duas vezes ao dia. Histórico de angioedema (de qualquer causa) é uma contraindicação para ARNI. A terapia com ARNI deve ser evitada se houver preocupação com hipotensão, a critério médico, mesmo que o critério de PAS seja atendido.

O tratamento com Δ ARNI deve ser iniciado somente se o paciente tiver acesso contínuo à medicação (o custo da medicação ou a coparticipação não forem proibitivos para o paciente).

◇ É razoável optar pelo ARNI em um paciente com tosse relacionada a um inibidor da ECA, tendo em mente que o risco de tosse relacionada ao ARNI em pacientes com histórico de tosse relacionada a inibidores da ECA é desconhecido.

§ A última dose do inibidor da ECA deve preceder a primeira dose do ARNI (sacubitril/valsartan) em pelo menos 36 horas devido ao risco de angioedema com a terapia concomitante.

A tosse relacionada a inibidores da ECA geralmente começa de 1 a 2 semanas após o início da terapia, mas pode demorar até 6 meses. Em um paciente com tosse relacionada a inibidores da ECA, é razoável tentar o ARNI, embora os dados sobre o risco de tosse relacionada ao ARNI nesse contexto sejam desconhecidos.

‡ O paciente deve ser alertado de que o angioedema pode recorrer semanas após a suspensão do inibidor da ECA. Apesar de preocupações anteriores sobre um risco potencial de angioedema com a terapia com BRA, não foi encontrada associação entre a terapia com BRA e o angioedema.

† Após a descontinuação do inibidor da ECA, a tosse relacionada ao inibidor da ECA geralmente desaparece em 1 semana, mas pode persistir por até 4 semanas.

Um paciente que desenvolve hipotensão com inibidor da ECA ou BRA, apesar de estar euvolêmico, pode apresentar risco de desenvolver hipotensão com terapia combinada de hidralazina e nitrato.

Tabela 5: Comparação entre os estágios de insuficiência cardíaca da ACCF/AHA e as classificações funcionais da NYHA.

Estágios de insuficiência cardíaca segundo a ACCF/AHA		Classificação funcional NYHA	
UM	Com alto risco de insuficiência cardíaca, mas sem doença cardíaca estrutural ou sintomas de insuficiência cardíaca.	Nenhum	
B	Doença cardíaca estrutural, mas sem sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca.	EU	Não há limitação de atividade física. A atividade física comum não causa sintomas de insuficiência cardíaca.
C	Doença cardíaca estrutural com sintomas prévios ou atuais de insuficiência cardíaca.	EU	Não há limitação de atividade física. A atividade física comum não causa sintomas de insuficiência cardíaca.
		II	Ligeira limitação da atividade física. Confortável em repouso, mas a atividade física habitual resulta em sintomas de insuficiência cardíaca.
		III	Limitação acentuada da atividade física. Confortável em repouso, mas atividades menos intensas que o habitual causam sintomas de insuficiência cardíaca.
		4	Incapacidade de realizar qualquer atividade física sem sintomas de insuficiência cardíaca, ou sintomas de insuficiência cardíaca em repouso.
D	Insuficiência cardíaca refratária que requer intervenções especializadas	4	Incapacidade de realizar qualquer atividade física sem sintomas de insuficiência cardíaca, ou sintomas de insuficiência cardíaca em repouso.

ACCF: Fundação do Colégio Americano de Cardiologia; AHA: Associação Americana do Coração; IC: insuficiência cardíaca; NYHA: Associação Cardíaca de Nova York.

Reproduzido de: Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. Diretriz ACCF/AHA de 2013 para o manejo da insuficiência cardíaca: um relatório da Força-Tarefa da American College of Cardiology Foundation/American Heart Association sobre diretrizes de prática clínica. J Am Coll Cardiol 2013; 62:e147. Tabela utilizada com permissão da Elsevier Inc. Todos os direitos reservados.

Tabela 6:Remédios fitoterápicos associados ao aumento do risco de hipercalemia

Suco de noni (derivado do fruto da árvore noni, Morinda citrifolia)
Alfafa (Medicago sativa)
Dente-de-leão (Taraxacum officinale)
Cavalinha (Equisetum arvense)
Urtiga (Urtica dioica)
Chan su (erva comercializada como afrodisíaco tópico)
Asclepias (espécies de Asclepias)
Lírio-do-vale (Convallaria majalis)
Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus)
Baga de espinheiro (espécie Crataegus)

Adaptado de: Palmer BF. Managing hyperkalemia caused by inhibitors of the renin-angiotensin-aldosterone system. N Engl J Med 2004; 351:585.

